

Eletrónica Aplicada (ELEAPL)

2.ª Avaliação

Especificação, desenvolvimento e
implementação de um sistema de controlo de
luminosidade de LEDS por corrente e tensão

Desenvolvido por:

Daniel Afonso, Nº 1240570

Marcel Silva, Nº 1240575

Índice

1. Introdução	8
2. Diagrama Geral	10
3. Controlador de Luminosidade de LEDs por Corrente	12
3.1 Circuito Adotado	12
3.2 Análise LEDs	13
3.3 Controlador por Corrente (Limitador de Tensão – Amplificador de Corrente)	15
3.3.1 Cálculos Teóricos	15
3.3.2 Simulação PSPICE	17
3.3.3 Experimentação	19
3.3.4 Conclusão	20
3.4 Condicionamento de Sinal	21
3.4.1 Cálculos Teóricos	22
3.4.2 Simulação PSPICE	25
3.4.3 Experimentação	27
3.4.4 Conclusão	29
3.5 Funcionamento Circuito Completo	30
3.5.1 Simulação PSPICE	30
3.5.2 Experimentação	31
3.5.3 Conclusão	32
4. Controlador de Luminosidade de LEDs por Tensão	33
4.1 Circuito <i>Schmitt Trigger</i>	33
4.1.1 Cálculos Teóricos	33
4.1.2 Simulação PSPICE	36
4.1.3 Experimentação	37
4.1.4 Conclusão	39

4.2 Definição da Onda Triangular	40
4.2.1 Cálculos Teóricos.....	42
4.2.2 Simulação PSPICE	46
4.2.3 Experimentação	48
4.2.4 Conclusão	50
5. LabVIEW	52
6. Circuito Final	56
6.1 Simulação PSICE Análise de Potências	56
6.2 Experimentação	58
7. Conclusões	60
Referências.....	62
Anexos.....	63

Acrónimos e Simbologia

AC / DC	<i>Alternating Current (Corrente alternada) / Direct Current (Corrente Contínua)</i>
ADC	<i>Analog-to-Digital Converter (Conversor Analógico-Digital)</i>
AMPOP	Amplificador Operacional
ELEAPL	Unidade Curricular de Eletrónica Aplicada
LED	<i>Light Emitting Diode</i>
NTC	<i>Negative Temperature Coefficient</i>
PSPICE	<i>Simulation Program with Integrated Circuit Emphasis / Texas Instruments</i>
PWM	<i>Pulse Width Modulation (Modulação por Largura de Pulso)</i>
UART	Universal Asynchronous Receiver-Transmitter
T	Temperatura, expressa em Celsius (°C) ou Kelvin (K)
V_d	Tensão diferencial da Ponte de Wheatstone (V)
V₁	Tensão de saída do Amplificador de Instrumentação (V)
V₂	Tensão de saída do Limitador de Precisão / Tensão de controlo DC (V)
V₀	Tensão de saída do circuito condicionador de sinal (V)
V_{PWM}	Tensão do sinal de Modulação por Largura de Pulso (V)
V_{UC}/V_{LC}	Tensão de comutação superior / inferior do Schmitt Trigger (V)
V_{TH}	Largura da banda de histerese (V)
V_{SAT}	Tensão de saturação do Amplificador Operacional (V)
V_{REF}	Tensão de referência do conversor AD (V)
I_{LED}	Corrente direta que atravessa os LEDs (A ou mA)
R²	Coeficiente de determinação (qualidade do ajuste estatístico)
Ω (Ohm)	Unidade de medida de resistência elétrica
W (Watt)	Unidade de medida de potência elétrica
V (Volt)	Unidade de medida de potencial elétrico (tensão)
Hz (Hertz)	Unidade de frequência (utilizada na caracterização experimental do AI)

Índice de Figuras

Figura 1 - Diagrama Geral do Projeto	10
Figura 2 - Circuito 2.....	13
Figura 3 - Circuito auxiliar para análise aos LEDs.....	14
Figura 4 - PSpice Avaliação LEDs.....	14
Figura 5 - Função transferência teórico $I_{Led}=f(V_0)$	17
Figura 6 - Função transferência PSpice $I_{Led}=f(V_0)$	18
Figura 7 - Equação da Função transferência PSpice $I_{Led}=f(V_0)$	19
Figura 8 - Montagem Breadboard Controlador Corrente.....	19
Figura 9 - Função Transferencia $I_{LED}=f(V_0)$	20
Figura 10 - Circuito de condicionamento de sinal	21
Figura 11 - Divisor tensão para obter V_2	22
Figura 12 - Função Transferencia teórico $V_0=f(V_2)$	24
Figura 13 - Simulação PSpice Condicionamento Sinal - Análise DC Sweep	26
Figura 14 - Equação da reta V_0 da simulação	27
Figura 15 - Montagem Bredboard do circuito Condicionador de Sinal	28
Figura 16 - Modo X-Y do Condicionador de Sinal	28
Figura 17 - Função Transferência Laboratório.....	29
Figura 18 - Função transferência obtida pelo PSpice	30
Figura 19 - Função transferência circuito completo.....	32
Figura 20 - Comparador PWM	33
Figura 21 - Simulação Transiente PSPICE - Saída U3 (Verde), Após Retificação do diodo (Vermelho), Tensão no LED (Roxo).....	37
Figura 22 - Simulação Transiente PSPICE $VPWM = f(V_{TRI_V2})$ (2.5V V_2)	37
Figura 23 - Circuito Oscilador + Comparador PWM	38
Figura 24 - Osciloscópio - Onda Triangular TRI_V2 (Amarelo) e Onda Quadrada Schmit Trigger (Azul)...	38
Figura 25 - Osciloscópio - $VPWM = f(TRI_V2)$ (2.5V V_2).....	39
Figura 26 - 1º Andar e 2º Andar do Circuito Oscilador	42
Figura 27 - 3º Andar do Circuito Oscilador	42
Figura 28 - Simulação Transiente PSPICE - Onda Quadrada à saída de U1 (Vermelho), Onda Quadrada limitada pelos Zener (Verde)	47

Figura 29 - Simulação Transiente PSPICE - Onda Triangular à saída de U2 (Verde), Onda Triangular com Level Shift (Verde).....	48
Figura 30 - Circuito oscilador + Comparador PWM	48
Figura 31 - Osciloscópio - Onda Quadrada Limitada (Amarelo) e Onda Triangular à saída do Integrado(Azul)	49
Figura 32 – Osciloscópio - Onda Triangular à saída do Integrador (Amarelo) e Onda Triangular com level shift (Azul)	49
Figura 33 - Código C para conexão ao Mega2560 (1)	52
Figura 34 - Código C para conexão ao Mega2560 (2)	53
Figura 35 - Interface gráfica do projeto LabVIEW.....	55
Figura 36 - Data logging LabVIEW	55
Figura 37 - Diagrama de blocos da interface gráfica LabVIEW	55
Figura 38 - Circuito Completo (1º Parte + 2º Parte)	59

Índice de Tabelas

Tabela 1 -Avaliação valores nominais LEDs	14
Tabela 2 - Simulação PSpice Amplificador de Corrente.....	17
Tabela 3 - Valores experimentais $I_{Led}=f(V_0)$	20
Tabela 4 - Valores simulados análise DC Sweep	26
Tabela 5 - Medição de diversos pontos de tensão $V_0=f(V_2)$	29
Tabela 6 - Valores retirados PSpice Simulado	31
Tabela 7 - Valores obtidos na prática laboratorial	31
Tabela 8 – Tabela de Valores Teóricos Comparador PWM	36
Tabela 9 - Tabela de Valores Simulados Comparador PWM	36
Tabela 10 - Pontos comutação	39
Tabela 11 – Tabela de Valores Teóricos Oscilador	46
Tabela 12 - Tabela de Valores Simulados Oscilador	47
Tabela 13 - Tabelas de Valores Experimentais Oscilador	50
Tabela 14 - Potência dissipada - Condicionador de Sinal - Controlo por Corrente	56
Tabela 15 - Potência dissipada - Circuito Amplificador de Corrente - Controlo por Corrente	57
Tabela 16 - Potência dissipada - Comparador PWM (Schmitt Trigger) - Controlador por Tensão.....	57
Tabela 17 - Potência dissipada - Circuito Oscilador - Controlo por Tensão.....	58

1. Introdução

Na sequência da primeira fase do projeto, esta segunda etapa tem como objetivo utilizar o intervalo de temperaturas lido pelo sensor analógico (baseado no termistor NTC) para efetuar o controlo físico de atuadores, tendo sido selecionados LEDs azuis para o efeito.

A Parte 1 do projeto consistiu no desenvolvimento de um sensor de temperatura analógico cujo circuito integra uma Ponte de Wheatstone, um Amplificador de Instrumentação e, por fim, um limitador de tensão. Este sistema converte uma variação de temperatura entre 17 °C e 37 °C numa gama de tensão de saída (V_2) entre 0 V e 5 V, respetivamente, a qual é posteriormente adquirida e processada por um microcontrolador.

A presente Parte 2 foca-se na utilização desta gama de tensões de 0 a 5 V para modular a intensidade luminosa dos referidos LEDs azuis convencionais. A implementação deste controlo foi dividida em duas abordagens distintas:

- **Controlo por corrente:** A intensidade da corrente é ajustada proporcionalmente à variação de temperatura. Deste modo, a luminosidade dos LEDs é máxima quando a temperatura atinge os 37 °C e mínima aos 17 °C.
- **Controlo por tensão (PWM):** Através da comparação entre um sinal triangular e um sinal contínuo (DC), obtém-se um comparador com histerese (designado por *Schmitt Trigger*) para gerar um sinal PWM. O *duty-cycle* deste sinal é modulado em função da tensão proveniente da primeira parte do projeto, sendo a luminosidade máxima com um *duty-cycle* de 100% e mínima a 0%.

O relatório encontra-se estruturado nas seguintes secções:

- **Secção 2:** Apresentação do diagrama de blocos geral do projeto, acompanhado de uma breve descrição de cada elemento constituinte.
- **Secções 3 e 4:** Explicação detalhada dos circuitos de controlo por corrente e por tensão projetados para a regulação da luminosidade dos LEDs.
- **Secção 5:** Apresentação da interface gráfica desenvolvida no ambiente LabVIEW.
- **Secção 6:** Análise integrada de todo o sistema implementado, promovendo uma comparação crítica entre as componentes teórica, simulada e experimental.

Material utilizado na primeira e segunda parte do projeto:

- **Resistências (5% Erro)**
 - 1x 100k Ω
 - 1x 30k Ω
 - 1x 27k Ω
 - 2x 22k Ω
 - 17x 10k Ω
 - 1x 5.5k Ω
 - 2x 5k Ω
 - 1x 4.7k Ω
 - 1x 1k Ω
 - 1x 500 Ω
 - 1x 330 Ω
 - 1x 200 Ω
- **Potenciômetros (5% Erro)**
 - 4x 10k Ω
- **Condensadores**
 - 1x 100 nF
- **Sensor NTC**
 - 1x NTCLE100E3 10k Ω
- **Amplificadores Operacionais**
 - 7x TL082
- **Microcontrolador Mega2560**
- **LEDs Azuis Convencionais**
- **Transistor**
 - 1x 2N3904
- **Díodos**
 - 4x 1N4148 (Retificadores)
 - 1x Zener 9.7 V
 - 1x Zener 2.7 V
 - 2x Zener 4.7 V

2. Diagrama Geral

O sistema desenvolvido na segunda fase do projeto baseia-se na arquitetura de condicionamento de sinal estabelecida na Parte 1. Nesta fase inicial, a temperatura medida por um termistor NTC ($R = f(T)$) é convertida em uma tensão analógica proporcional ($V_d = f(T)$), através de uma Ponte de Wheatstone. Este sinal é posteriormente amplificado por um Amplificador de Instrumentação, resultando na tensão V_1 ($V_1 = f(V_d)$), que é então limitada por um Limitador de Precisão para gerar a tensão de saída final V_2 ($V_2 = f(V_1)$). A tensão, com um intervalo de variação entre 0 V e 5 V correspondente ao intervalo de temperatura [17, 37] °C serve agora como sinal de referência para a segunda parte do projeto e respetivo controlo de atuadores (LEDs), bem como para a aquisição digital através do LabVIEW.

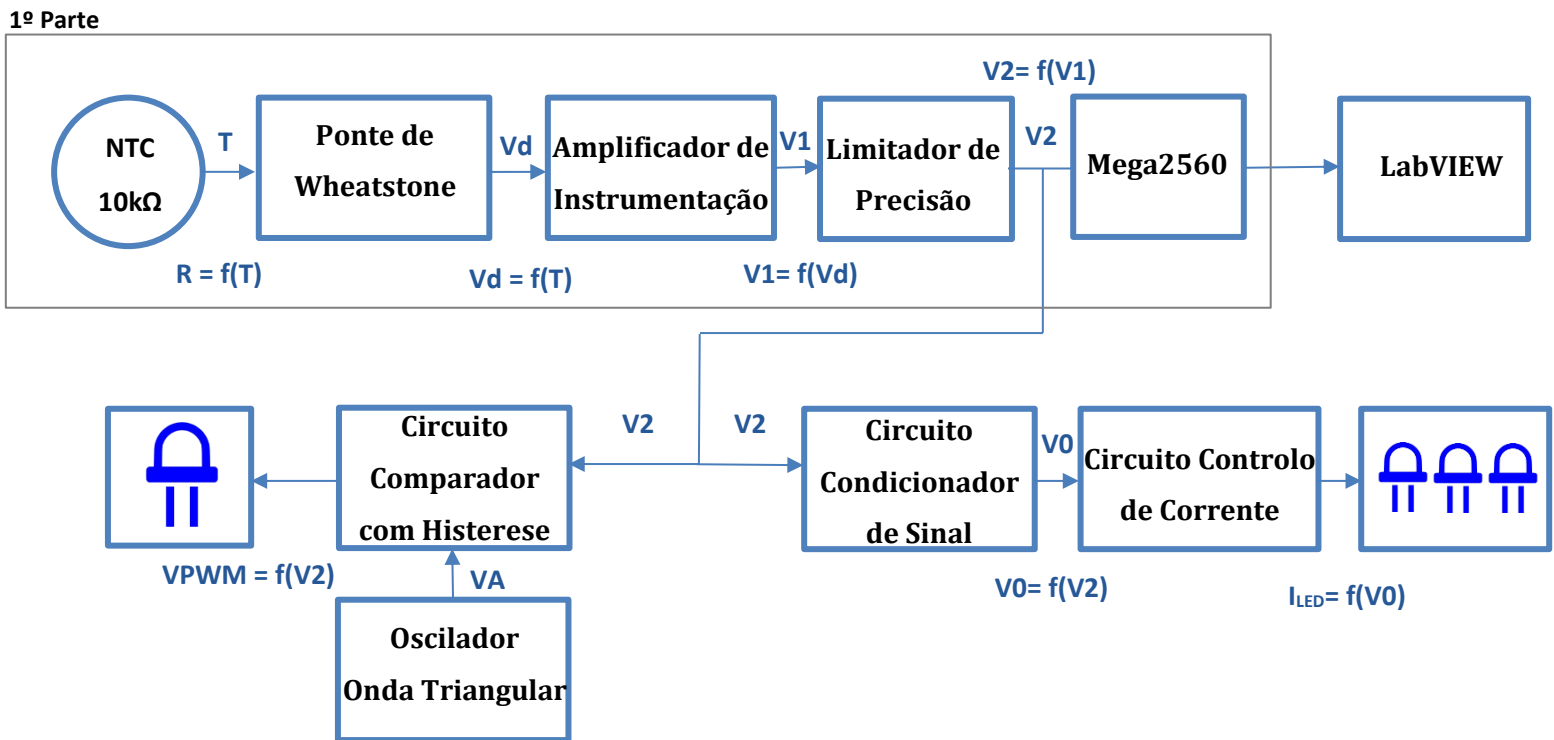


Figura 1 - Diagrama Geral do Projeto

A Figura 1 ilustra a integração da cadeia de condicionamento de sinal da Parte 1 com os novos módulos de controlo e aquisição desenvolvidos nesta fase. Segue-se a descrição detalhada dos blocos funcionais:

- **Cadeia de Condicionamento (Parte 1):** Composta pelo Sensor NTC, Ponte de Wheatstone, Amplificador de Instrumentação e Limitador de Precisão, este módulo converte a variação de temperatura em uma tensão analógica final (V_2), devidamente condicionada para os sistemas seguintes.

- **Módulo de Controlo por Corrente:** Utiliza a tensão V_2 como entrada para um Circuito Condicionador de Sinal, que gera uma nova tensão V_0 ($V_0 = f(V_2)$). Esta tensão ajusta a corrente através de um Circuito de Controlo de Corrente, modulando a intensidade do brilho de um conjunto de LEDs azuis convencionais ($I_{LED} = f(V_0)$).
- **Módulo de Controlo por Tensão (PWM):** Integra um Circuito Comparador com Histerese (*Schmitt Trigger*), que compara a tensão V_2 com a referência proveniente de um Oscilador de Onda Triangular. O resultado é um sinal PWM ($V_{PWM} = f(V_2)$) aplicado aos LEDs para variação de brilho.
- **Aquisição e Comunicação:** Um microcontrolador (ADC Mega2560) realiza a leitura digital da tensão analógica V_2 e comunica os dados a um PC via *software* LabVIEW. No LabVIEW, a temperatura e os sinais do sistema podem ser monitorizados e visualizados graficamente.

3. Controlador de Luminosidade de LEDs por Corrente

O objetivo principal do controlo de luminosidade de LEDs por corrente consiste em traduzir de forma visual e dinâmica a mudança de temperatura medida pelo sensor NTC. Utilizando a tensão V_2 , obtida na primeira parte do projeto, que representa linearmente a gama de temperaturas entre 17°C e 37°C, pretende-se implementar um circuito que altere a luminosidade dos LEDs proporcionalmente ao aquecimento ou arrefecimento do sensor. Esta abordagem baseia-se na variação da corrente direta I_{LED} que atravessa os díodos em função do comportamento térmico do termístor NTC.

3.1 Circuito Adotado

Para a implementação do controlo de luminosidade por corrente utilizou-se como base o circuito 2 (slides aulas teóricas), adaptando-o para a configuração final apresentada na figura 2. Este bloco funciona como uma fonte de corrente controlada por tensão de precisão elevada.

O objetivo do circuito consiste em converter a tensão V_2 numa tensão de controlo ajustada, aplicada à entrada não inversora do AMPOP, controlando diretamente a corrente direta I_{LED} que atravessa um conjunto de três LEDs ligados em paralelo (D6, D7, D8).

O princípio de funcionamento do circuito assenta na realimentação negativa aplicada ao AMPOP TL081 (na prática utilizamos o TL082). Devido à realimentação negativa, o AMPOP garante a igualdade de potencial entre as duas entradas (V_+ e V_-), fazendo com que a tensão no emissor do transístor Q1 seja igual à tensão aplicada à entrada não-inversora. Desta forma a corrente que circula pela resistência do emissor ($R8 = 200 \Omega$) é definida diretamente pela tensão aplicada na entrada positiva. Ao variar a tensão de entrada, altera-se linearmente a corrente I_{LED} modificando assim a intensidade luminosa dos LEDs de forma proporcional. A utilização do transístor NPN (2N3904) é necessária porque a saída do AMPOP está limitada a fornecer uma corrente máxima de 25mA. Com a inclusão deste transístor o circuito consegue fornecer correntes superiores a 25mA para alimentar os três LEDs em paralelo em brilho máximo com segurança.

O díodo D10 (Dbreak) e a resistência R3 (500Ω) atuam na proteção da entrada do amplificador contra a aplicação de tensões negativas (abaixo de 0V), limitando a corrente neste ramo.

O diodo zener de entrada D5 colocado em paralelo com a entrada não inversora estabelece o teto de tensão máximo na entrada, garantindo que caso ocorra uma sobretensão ou anomalia do sinal de entrada, a corrente máxima nos LEDs nunca ultrapasse o limite seguro.

Na malha de realimentação ligada à entrada inversora, foi adicionado o diodo zener D9 em série com a resistência R8. Esta configuração assegura um controlo linear da corrente e estabiliza a corrente a partir do limiar mínimo de tensão pretendido.

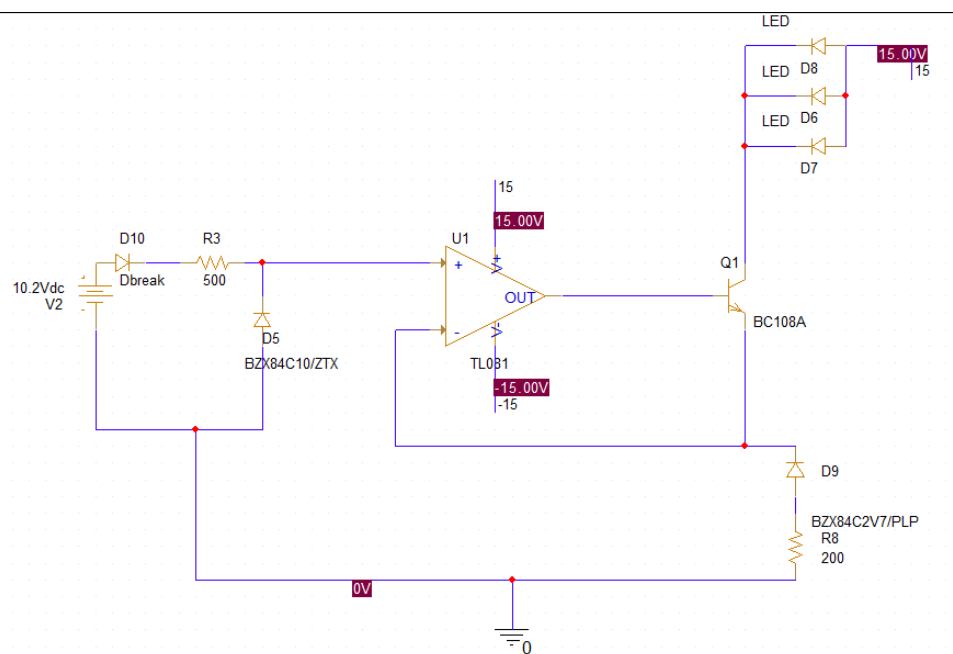


Figura 2 - Circuito 2

3.2 Análise LEDs

Para analisar o comportamento dos LEDs utilizou-se um circuito auxiliar constituído por uma fonte de tensão DC regulável, uma resistência de proteção de valor conhecido ($R8 = 200 \, \Omega$) ligada em série para a limitação de corrente e a associação de 3 LEDs ligados em paralelo (Figura 3). Variando progressivamente a fonte de tensão, registaram-se as respetivas quedas de tensão nos LEDs (U_{LED}) e as correntes totais na malha. O objetivo foi garantir que no limiar inferior de temperatura (17°C), os LEDs permaneçam acesos com uma luminosidade mínima visível e, no limiar superior (37°C), atinjam o brilho máximo sem danificar os componentes.

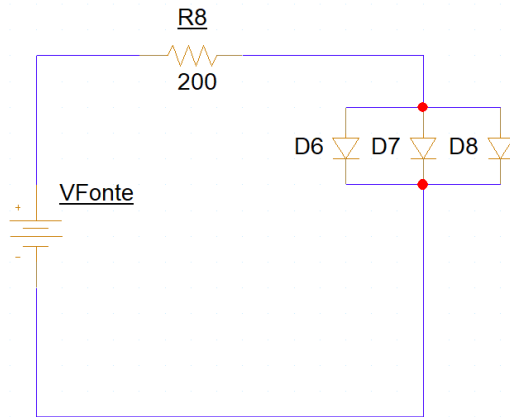


Figura 3 - Circuito auxiliar para análise aos LEDs

O intervalo selecionado estende-se de $I_{min}=3\text{mA}$ (limiar de brilho mínimo) até $I_{max}=34\text{mA}$ (intensidade máxima).

Tabela 1 - Avaliação valores nominais LEDs

	U_{Fonte}	I_{LED}	U_{LED}
Mínimo	3,25 V	3 mA	2,62 V
Máximo	9,55V	34 mA	2,89 V

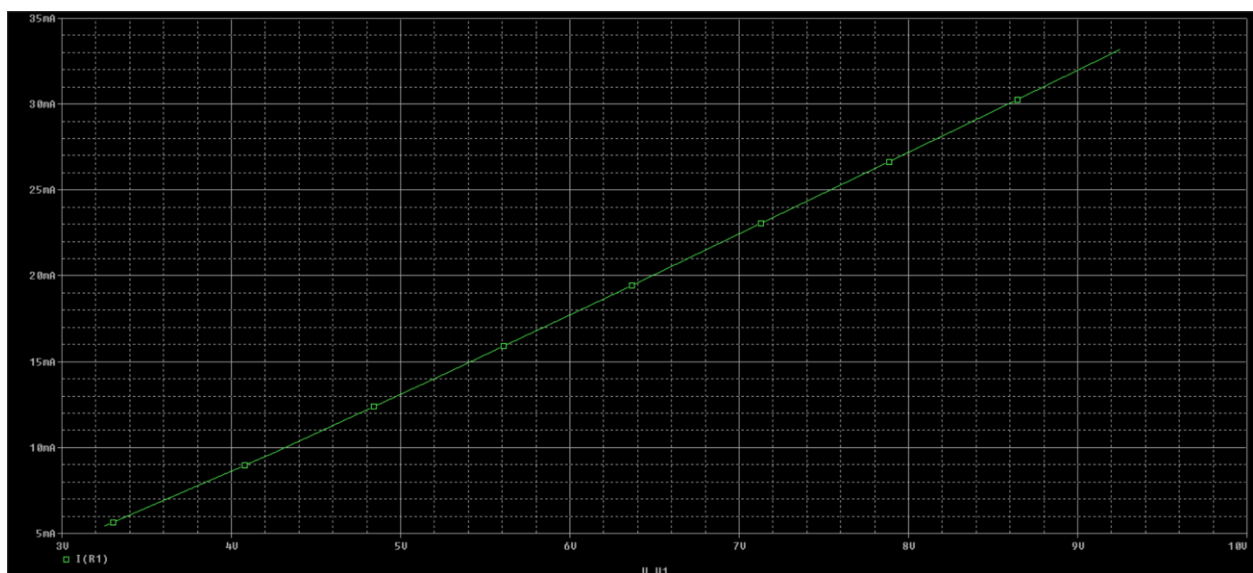


Figura 4 - PSpice Avaliação LEDs

3.3 Controlador por Corrente (Limitador de Tensão – Amplificador de Corrente)

3.3.1 Cálculos Teóricos

Para determinar analiticamente os componentes do controlador e as tensões de limite na entrada não inversora decompõe-se o circuito na sua malha de realimentação ativa.

O circuito possui uma realimentação negativa ligada à sua entrada inversora V_- . Assumindo o modelo ideal para o AMPOP, a malha de realimentação garante que a tensão nos seus terminais de entrada seja igual.

$$V_- = V_+ = V_O$$

O potencial V_- é dado por:

$$V_- = V_{D9} + V_{R8}$$

Sendo a tensão nominal do zener $V_{D9} = 2,7V$ e aplicando a lei de Ohm na resistência $R8$:

$$V_O = 2,7V + (I_{R8} * R8)$$

A corrente que passa pela resistência do emissor $R8$ é a soma da corrente do coletor com a corrente que vem da saída do AMPOP para a base do transistor, e sabendo que a relação entre corrente coletor e a de base é dado por $I_{LED} = \beta * I_B$ ($\beta = 182$), temos:

$$I_{R8} = I_{LED} + I_B$$

$$I_{R8} = I_{LED} * (1 + \frac{1}{I_B})$$

$$I_{R8} = I_{LED} * (1 + \frac{1}{182})$$

$$I_{LED} = 0,9945 * I_{R8}$$

$$I_{R8} = 1,0055 * I_{LED}$$

- Tensão para Brilho mínimo V_{Omin} – pretende-se garantir que a corrente mínima $I_{LEDmin} = 3\text{ mA}$ para manter os LEDs acesos no limiar de 17°C:

$$V_{Omin} = 2,7V + (I_{R8} * R8)$$

$$V_{Omin} = 2,7V + (3\text{mA} * 1,0055 * 200)$$

$$V_{Omin} = 3,303\text{ V}$$

- Tensão para Brilho mínimo V_{Omax} – pretende-se garantir que a corrente máxima $I_{LEDmax} = 34\text{ mA}$ para ter a luminosidade máxima no limiar de 37°C:

$$V_{Omax} = 2,7V + (I_{R8} * R8)$$

$$V_{Omin} = 2,7V + (34\text{mA} * 1,0055 * 200)$$

$$V_{Omin} = 9,537\text{ V}$$

O díodo zener D5 posicionado em paralelo com a entrada não-inversora atua como um elemento de segurança. Com uma tensão zener nominal de $V_{D5} = 10V$, o zener fixa um teto máximo para V_O .

$$I_{LEDmax} = \frac{10V - 2,7V}{200} = 36,5\text{ mA}$$

Como a carga se encontra dividida por 3 LEDs idênticos em paralelo, a corrente máxima que poderá atravessar cada díodo será de 12,17 mA.

Para determinar a função transferência $I_{LED} = f(V_O)$ procede-se à obtenção da reta afim:

$$m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} = \frac{34 - 3}{9,537 - 3,303} = 4,972$$

$$\Leftrightarrow 3 = 4,972 \cdot 3,303 + b \Rightarrow b = -13,42$$

$$\Leftrightarrow I_{LED} = 4,972V_O - 13,42$$

Utilizando a equação da reta afim e os valores conhecidos de V_O , traçou-se a respetiva curva de transferência teórica com ajuda do Excel (Figura 5).

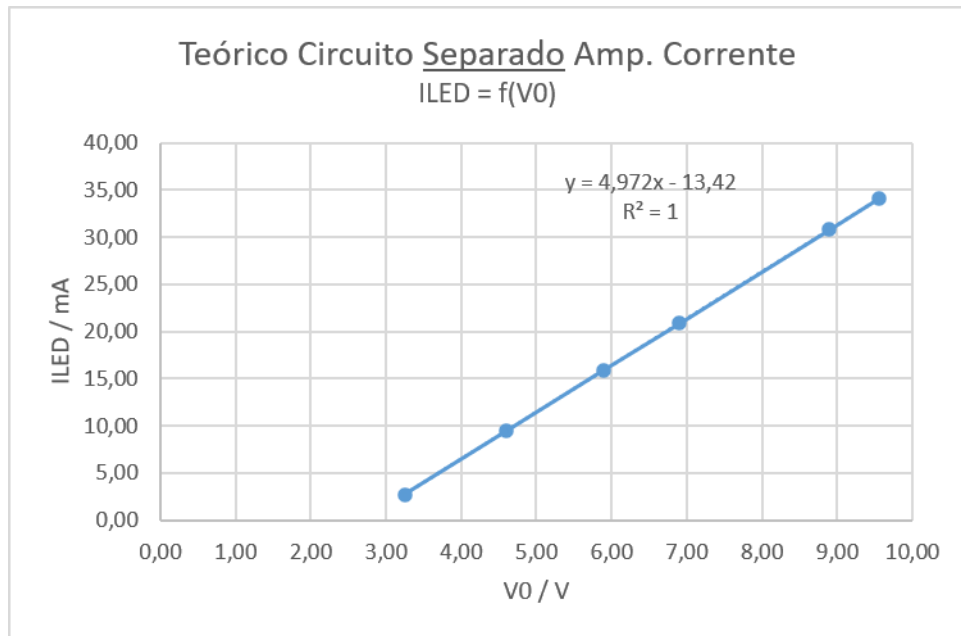


Figura 5 - Função transferência teórico $I_{Led}=f(V_0)$

3.3.2 Simulação PSPICE

De forma a validar o comportamento e o dimensionamento do controlador de corrente, realizou-se uma simulação recorrendo ao *software* PSpice for TI. O circuito foi replicado no ambiente de simulação utilizando os modelos numéricos dos componentes reais. Para avaliar a resposta do circuito ao longo de toda a gama de funcionamento configurou-se uma análise DC Sweep. A tensão de entrada V_0 aplicada à entrada da entrada não inversora do amplificador foi programada para variar de forma linear de 0 a 12V. Os resultados obtidos podem ser visualizados na tabela seguinte (Tabela 2) e na figura 6.

Tabela 2 - Simulação PSpice Amplificador de Corrente

Simulado	
V_0 (V)	I_{Led} (mA)
3,29	1,96
3,92	4,96
4,55	8,02

5,18	11,10
5,81	14,19
6,44	17,28
7,07	20,39
7,70	23,49
8,33	26,59
8,96	29,69
9,59	32,80



Figura 6 - Função transferência PSpice $I_{LED}=f(V_0)$

Através dos dados obtidos no PSpice e exportando os dados para o Microsoft Excel foi possível obter a equação da função transferência simulado (Figura 7) - $I_{LED} = 4,9046V_0 - 14,261$.

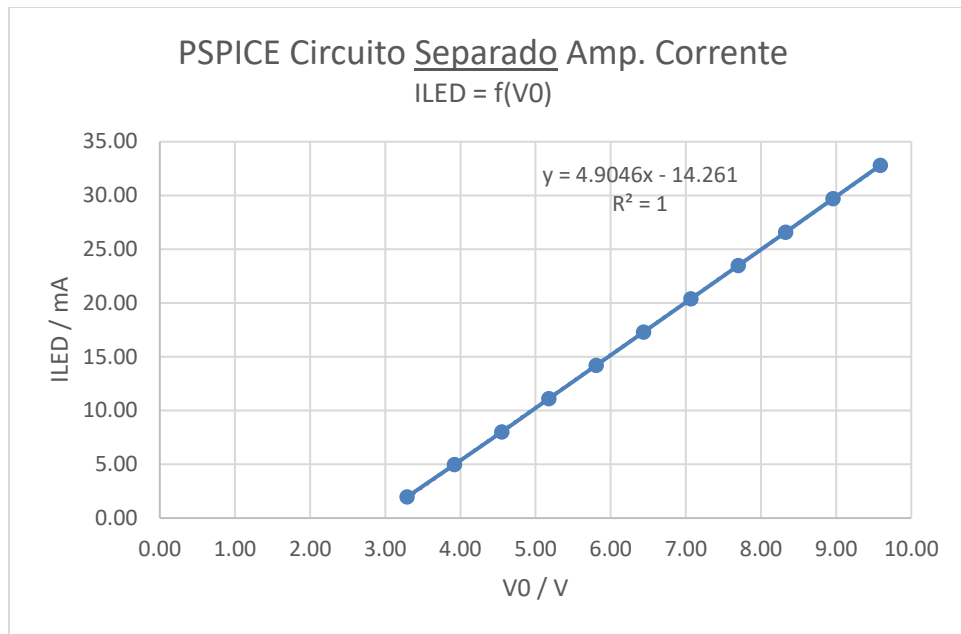


Figura 7 - Equação da Função transferência PSpice $I_{LED}=f(V_0)$

3.3.3 Experimentação

Na parte experimental foi montado e testado o circuito na *breadboard* (Figura 8), aplicando diferentes valores de tensão V_0 e medindo os respectivos valores de I_{LED} (Tabela 3).

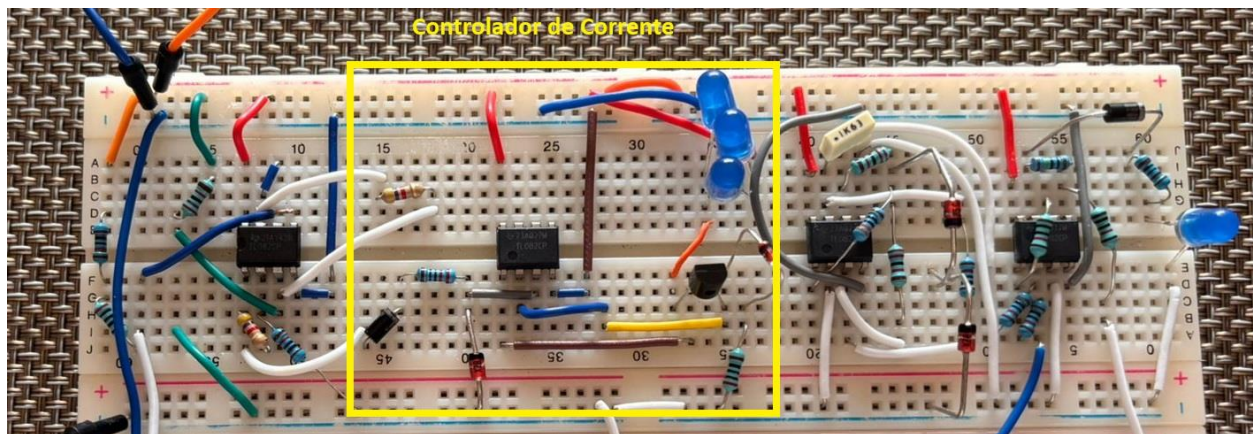


Figura 8 - Montagem Breadboard Controlador Corrente

Tabela 3 - Valores experimentais $I_{LED}=f(V_0)$

Experimental	
V_0 (V)	I_{LED} (mA)
3,25	4,79
4,60	9,77
5,90	15,00
6,90	19,55
8,90	28,31
9,55	30,60

Com base nos valores obtidos nas medições laboratoriais, foi construída uma tabela no Microsoft Excel e traçou-se o gráfico da função transferência do circuito, o que permitiu extrair a correspondente equação da reta através de uma regressão linear (Figura 9).

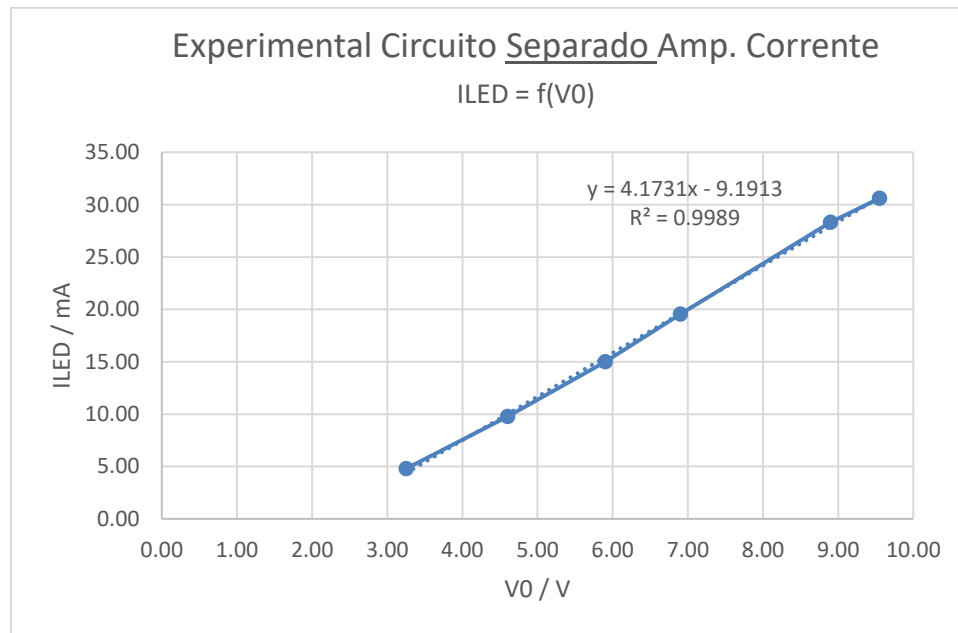


Figura 9 - Função Transferencia $I_{LED}=f(V_0)$

$$I_{LED} = 4,1731V_0 - 9,1913.$$

3.3.4 Conclusão

Este capítulo permitiu projetar e validar com sucesso o circuito de controlo por corrente da luminosidade dos LEDs. O funcionamento do sistema ficou provado ao comparar as três equações obtidas:

$$\text{Teórico: } I_{LED} = 4,972V_0 - 13,42$$

$$\text{Simulado: } I_{LED} = 4,9046V_0 - 14,261.$$

Experimental: $I_{LED} = 4,1731V_0 - 9,1913$.

As três retas são muito parecidas, o que comprova a validade e precisão do circuito projetado. A pequena diferença no declive da reta deve-se às tolerâncias normais das resistências e dos díodos zener usados.

No valor mínimo de $V_{0min} = 3,25V$ temos uma corrente real de 4,69mA, mantendo os LEDs acesos com o brilho mínimo. Com o valor máximo $V_{0max} = 9,55V$ alcançamos a luminosidade máxima dos LEDs com uma corrente de 30,6 mA.

3.4 Condicionamento de Sinal

O circuito de conversão analógica de temperatura desenvolvido na primeira parte do projeto gera uma tensão de saída V_2 que varia de 0 a 5V. No entanto o controlador de corrente exige uma gama de tensões V_0 diferentes, compreendida entre 3,25V (brilho mínimo) e 9,55V (brilho máximo). Surge assim a necessidade de implementar um bloco de condicionamento de sinal, tendo como objetivo aplicar uma transformação matemática linear do tipo $y=mx+b$ ao sinal do sensor. Na prática este bloco cumpre duas funções fundamentais:

- Ajuste do Ganho
- Deslocamento do Nível (*Offset*)

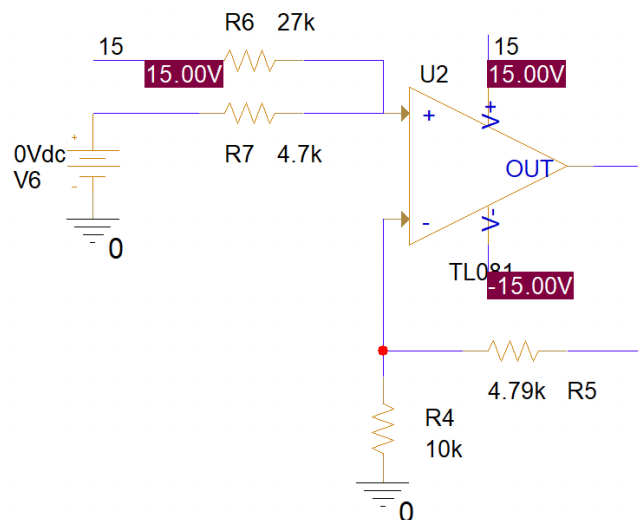


Figura 10 - Circuito de condicionamento de sinal

Possíveis circuitos de condicionamento de sinal:

- Somador inversor + inversor
- Somador não inversor
- Diferencial

Tendo em conta a sua simplicidade e facilidade de implementação, o somador não-inversor afirmou-se como a solução ideal para realizar o condicionamento de sinal.

3.4.1 Cálculos Teóricos

De modo a simular o comportamento da tensão V_2 no laboratório, sem ter a necessidade de ligar a primeira parte do projeto, foi implementado um divisor de tensão alimentado por +15V. Este circuito auxiliar utilizou uma resistência fixe de 20k Ω em série com uma resistência variável (potenciômetro) de 10k Ω , permitindo fazer variar continuamente a tensão de entrada do bloco entre 0 e 5V.

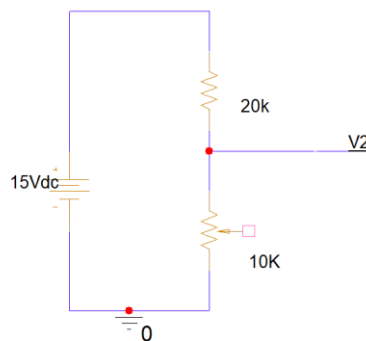


Figura 11 - Divisor tensão para obter V_2

$$V_{2max} = 15 * \frac{10}{20 + 10} = 5V$$

$$V_{2min} = 15 * \frac{0}{20 + 10} = 0V$$

$$V_2 = [0; 5]V$$

- Função Transferência $V_2 = f(T)$ com $V_2 = [0; 5]V$ e $T = [17; 37]^{\circ}C$

$$m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} = \frac{5 - 0}{37 - 17} = 0,25$$

$$\Leftrightarrow 0 = 0,25 \cdot 17 + b \Rightarrow b = -4,25$$

$$\Leftrightarrow V_2 = 0,25T - 4,25$$

Função Transferência: $V_2 = 0,25T - 4,25$

- Função Transferência $V_0 = f(T)$ com $V_2 = [3,25; 9,55]V$ e $T = [17; 37]^{\circ}C$

$$m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} = \frac{9,55 - 3,25}{37 - 17} = 0,315$$

$$\Leftrightarrow 3,25 = 0,315 \cdot 17 + b \Rightarrow b = -2,105$$

$$\Leftrightarrow V_2 = 0,315T - 2,105$$

Função Transferência: $V_0 = 0,315T - 2,105$

De forma a transformar $V_2 = f(T)$ em $V_0 = f(T)$ é necessário modular o circuito de condicionamento de sinal, introduzindo um *offset* de 3,25V e ajustar a equação.

- *Offset* = 3,25V
- Ajuste do declive:

$$m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} = \frac{9,55 - 3,25}{5 - 0} = 1,26$$

O ganho deverá ser de 1,26

Função Transferência $V_0 = f(V_2)$: $V_0 = 1,26V_2 + 3,25$

- Teste $17^{\circ}C - V_2 = 0V$: $V_0 = 1,26 \cdot 0 + 3,25 = 3,25V$
- Teste $37^{\circ}C - V_2 = 5V$: $V_0 = 1,26 \cdot 5 + 3,25 = 9,55V$

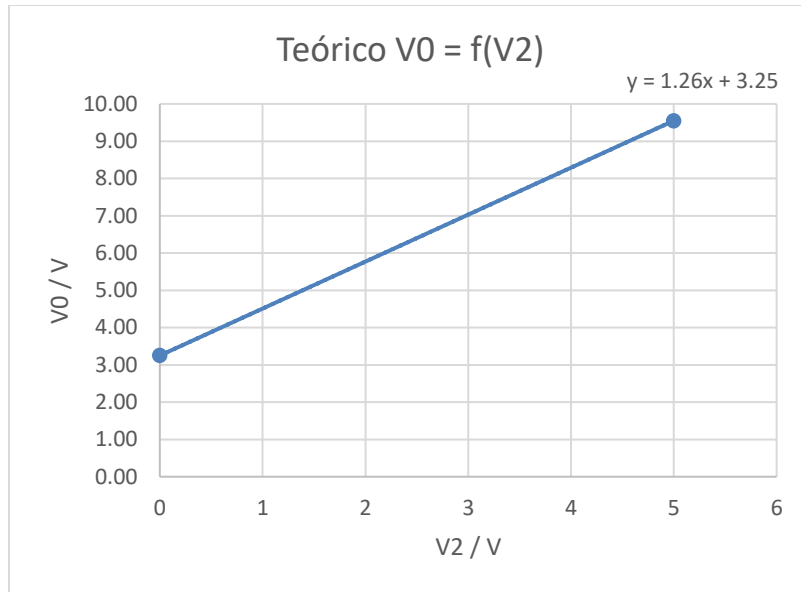


Figura 12 - Função Transferencia teórico $V_0=f(V_2)$

- **Somador não-inversor:**

$$V_o = \left(1 + \frac{R_4}{R_3}\right) * [V_2 * \left(\frac{R_2}{R_1 + R_2}\right) + V_{ref} * \left(\frac{R_1}{R_1 + R_2}\right)]$$

$$\Leftrightarrow (0,315T - 2,105) = \left(1 + \frac{R_4}{R_3}\right) * [(0,25T - 4,25) * \left(\frac{R_2}{R_1 + R_2}\right) + V_{ref} * \left(\frac{R_1}{R_1 + R_2}\right)]$$

Sistema de equações

$$0,315 = \left(1 + \frac{R_4}{R_3}\right) * 0,25 \left(\frac{R_2}{R_1 + R_2}\right)$$

$$-2,105 = \left(1 + \frac{R_4}{R_3}\right) * [-4,25) * \left(\frac{R_2}{R_1 + R_2}\right) + V_{ref} * \left(\frac{R_1}{R_1 + R_2}\right)]$$

$$\Leftrightarrow 1,26 = \left(1 + \frac{R_4}{R_3}\right) * \left(\frac{R_2}{R_1 + R_2}\right)$$

$$\Leftrightarrow -2,105 = \left(1 + \frac{R_4}{R_3}\right) * \left(\frac{R_2}{R_1 + R_2}\right) * (-4,25) + V_{ref} * \left(\frac{R_1}{R_1 + R_2}\right)]$$

↓
 $G=1,26$

$$\Leftrightarrow 1,26 = \left(1 + \frac{R_4}{R_3}\right) * \left(\frac{R_2}{R_1 + R_2}\right)$$

$$\Leftrightarrow 3,25 = V_{ref} * \left(\frac{R_1}{R_1 + R_2}\right) + \left(1 + \frac{R_4}{R_3}\right)$$

Ao definir $V_{ref} = 15V$ e $R_1=4,7K\Omega$:

$$\Leftrightarrow \frac{3,25}{1,26} = \frac{V_{ref} * \left(\frac{R1}{R1 + R2}\right) + \left(1 + \frac{R4}{R3}\right)}{\left(1 + \frac{R4}{R3}\right) * \left(\frac{R2}{R1 + R2}\right)}$$

$$\Leftrightarrow 2,579 = \frac{15 * 4,7}{R2}$$

$$\Leftrightarrow \mathbf{R2 = 27k\Omega}$$

Com o valor de R1 e R2 fixados, calcula-se as resistências de ganho de R3 e R4.

Sabendo que o ganho total deverá ser acima de 1,26 graças às quedas em R1 e R2, obtemos:

$$G = 1,26 * \frac{R1 + R2}{R2}$$

$$\Leftrightarrow G = 1,26 * \frac{4,7 + 27}{27}$$

$$\Leftrightarrow \mathbf{G = 1,479}$$

Ao definir R3=10kΩ, obtemos:

$$G = \left(1 + \frac{R4}{R3}\right)$$

$$\Leftrightarrow 1,479 = \left(1 + \frac{R4}{10}\right)$$

$$\Leftrightarrow \mathbf{R4 = 4,79k\Omega}$$

Para a implementação do circuito de condicionamento de sinal, determinou-se o seguinte conjunto de componentes:

- $V_o = 15V$
- $R1 = 4,7k\Omega$
- $R2 = 27k\Omega$
- $R3 = 10k\Omega$
- $R4 = 4,79k\Omega$
- $Offset = 3,25V$

3.4.2 Simulação PSPICE

De forma a validar o comportamento e o dimensionamento do controlador de corrente, realizou-se uma simulação recorrendo ao *software* PSpice for TI. Para analisar a resposta do bloco configurou-se um varrimento contínuo em corrente contínua (DC Sweep). A tensão de entrada V_2 foi programada para variar

de forma incremental de 0 a 5V. No nó de saída do amplificador obteve-se a correspondente tensão V_o (Figura 13).

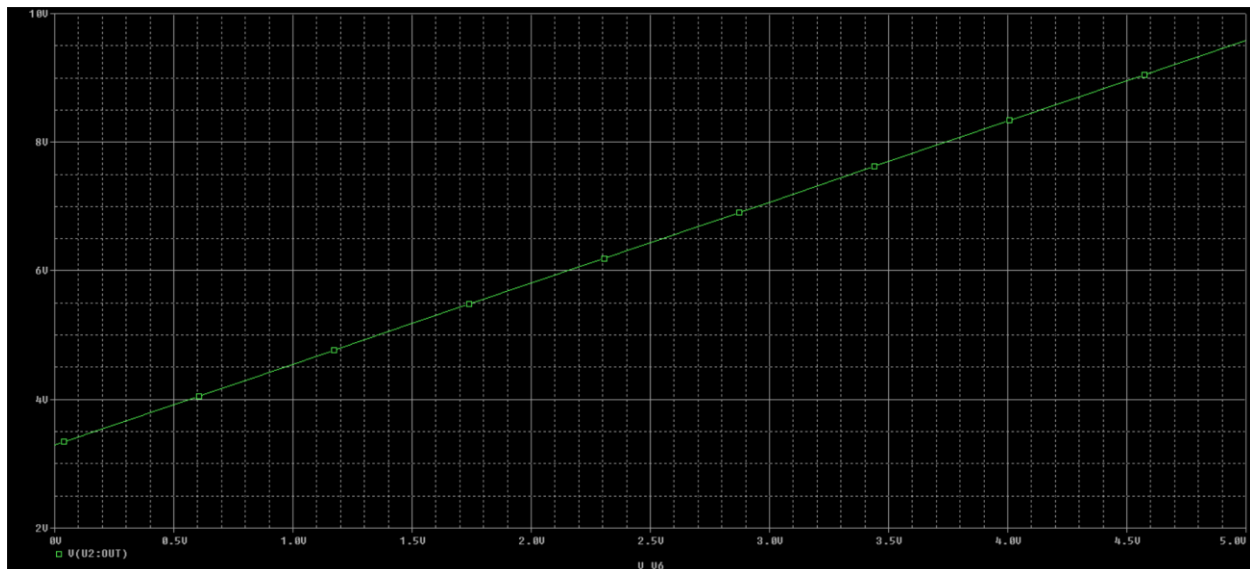


Figura 13 - Simulação PSpice Condicionamento Sinal - Análise DC Sweep

Os valores obtidos na simulação foram exportados para o Microsoft Excel (Tabela 4) o que permitiu obter a equação da reta.

Tabela 4 - Valores simulados análise DC Sweep

Simulado	
V2 (V)	V0 (V)
0	3,29
0,5	3,92
1	4,55
1,5	5,18
2	5,81
2,5	6,44
3	7,07
3,5	7,70
4	8,33
4,5	8,96
5	9,59

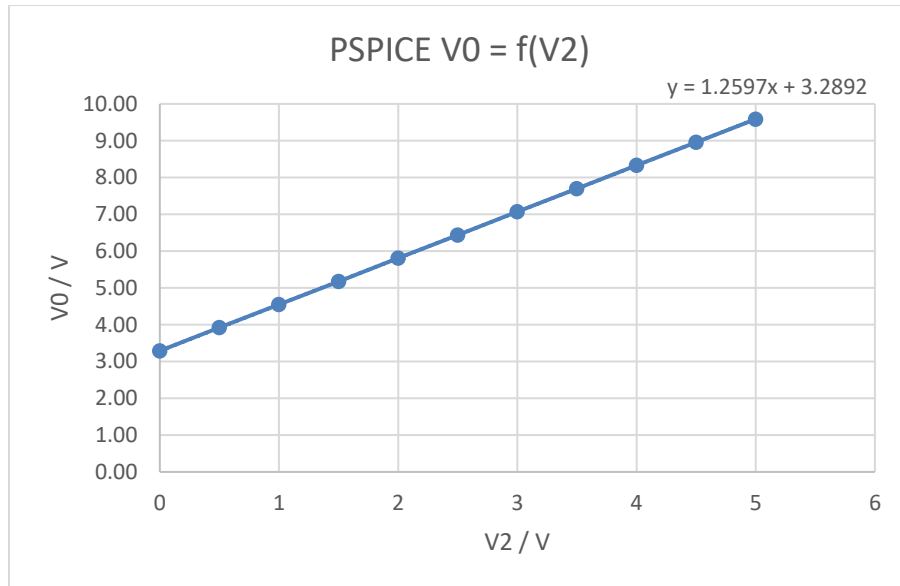


Figura 14 - Equação da reta V_0 da simulação

A equação obtida através dos dados interpolados da simulação: $V_0 = 1,2597V_2 + 3,2892$

3.4.3 Experimentação

Na experimentação laboratorial o circuito foi testado em uma placa *breadboard*. De modo a simular a variação da entrada colocou-se na entrada um sinal sinusoidal de amplitude 5V, *offset* de 2,5V e frequência de 150Hz. Os sinais de entrada e de saída foram monitorizados no osciloscópio configurado no modo X-Y, permitindo visualizar e medir diretamente no ecrã a curva da função transferência do circuito:

$$V_0 = f(V_2).$$

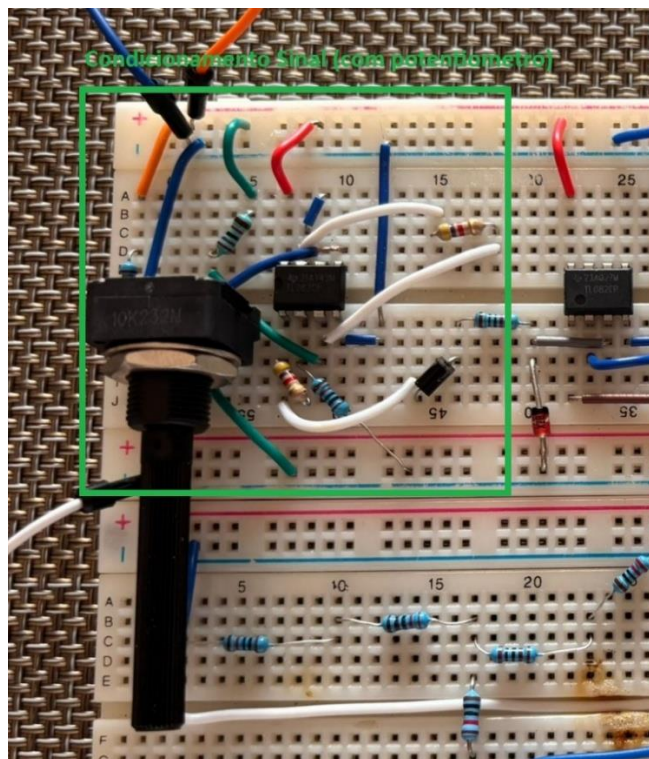


Figura 15 - Montagem Bredboard do circuito Condicionador de Sinal

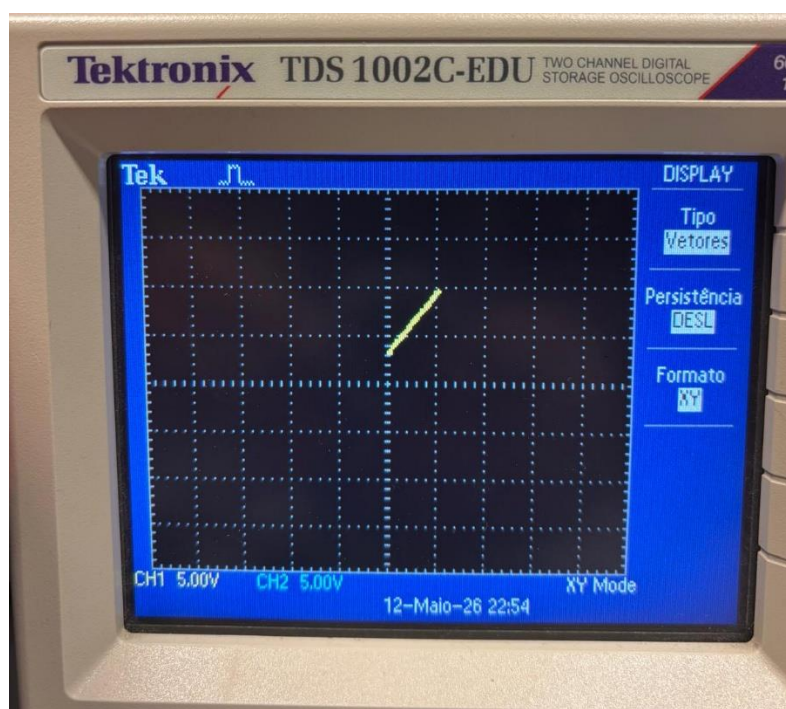


Figura 16- Modo X-Y do Condicionador de Sinal

De seguido mediram-se vários pontos de tensão para mapear com exatidão a resposta do circuito, obtendo os valores experimentais apresentados na tabela abaixo.

Tabela 5 - Medição de diversos pontos de tensão $V_0=f(V_2)$

Experimental	
V2 (V)	V0 (V)
0,00	3,40
0,60	4,00
0,92	4,34
1,85	5,52
2,71	6,59
3,38	7,46
4,46	8,76
5,27	9,86

Com estes valores obtemos a função transferência dos ensaios laboratoriais: Experimentação: $V_0 = 1,2357V_2 + 3,2774$

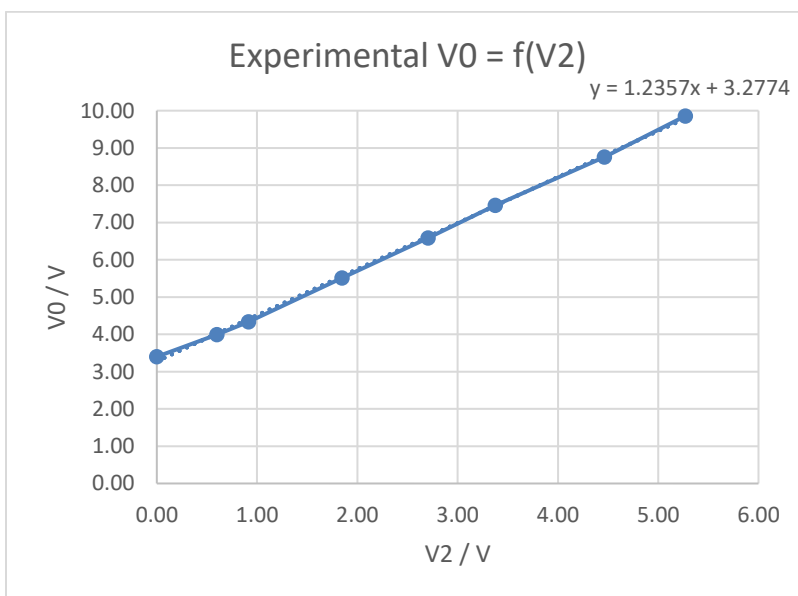


Figura 17 - Função Transferência Laboratório

3.4.4 Conclusão

Este capítulo permitiu projetar, simular e validar experimentalmente o circuito de condicionamento de sinal baseado num somador não inversor com o AMPOP TL082. As três funções transferência obtidas e a sua elevada proximidade comprovam a precisão do circuito. Os pequenos desvios verificados podem ser

justificados pelas tolerâncias físicas das resistências utilizadas e por pequenas flutuações na tensão da fonte de alimentação.

As três funções transferências obtidas:

- Teórico: $V_0 = 1,26V_2 + 3,25$
- Simulação: $V_0 = 1,2597V_2 + 3,2892$
- Experimentação: $V_0 = 1,2357V_2 + 3,2774$

3.5 Funcionamento Circuito Completo

3.5.1 Simulação PSPICE

Após a análise em separado de cada bloco, realizou-se a simulação do circuito completo com o objetivo de obter a sua função transferência $I_{LED} = f(V_2)$, relacionando a corrente total dos LEDs (I_{LED}) em função da variação da tensão da primeira parte V_2 .

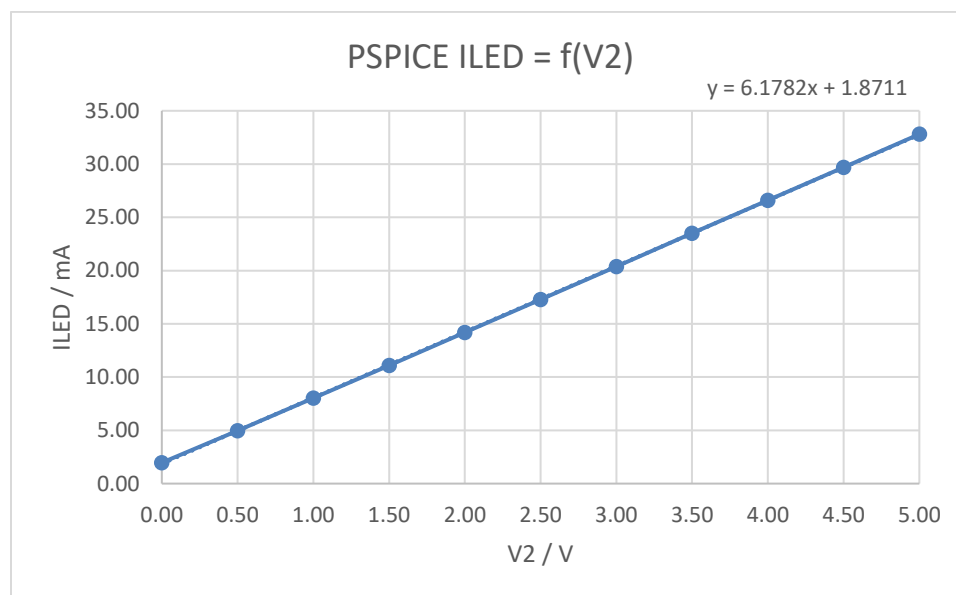


Figura 18 - Função transferência obtida pelo PSpice

Os valores obtidos na simulação foram exportados para o Microsoft Excel (Tabela 6) o que permitiu obter a equação da reta.

Tabela 6 - Valores retirados PSpice Simulado

V2 (V)	I _{LED} (mA)
0,00	1,96
0,50	4,96
1,00	8,02
1,50	11,10
2,00	14,19
2,50	17,28
3,00	20,39
3,50	23,49
4,00	26,59
4,50	29,69
5,00	32,80

A função transferência obtida $I_{LED} = f(V_2)$: $I_{LED} = 6,1782 * V_2 + 1,8711$

3.5.2 Experimentação

Para o ensaio do circuito completo procedeu-se ao acoplamento entre o bloco de condicionamento de sinal e o amplificador de corrente na placa *breadboard*. Através do potenciômetro auxiliar fez-se variar a tensão de entrada V_2 de 0 a 5V e medir a corrente I_{LED} . Os valores obtidos podem ser visualizados na tabela seguinte.

Tabela 7 - Valores obtidos na prática laboratorial

V2 (V)	I _{LED} (mA)
0,00	5,26
0,80	9,30
1,80	14,95
2,71	20,17
3,30	23,20
4,57	28,30
5,00	31,50

Com base nos valores obtidos foi possível determinar a função transferência do circuito completo (Figura 19).

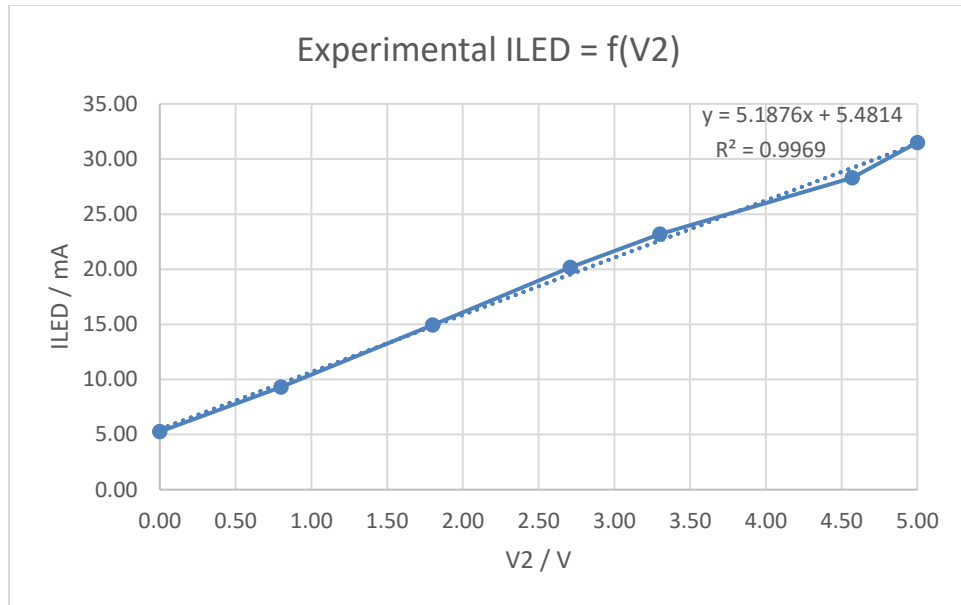


Figura 19 - Função transferência circuito completo

A função transferência obtida $I_{LED} = f(V_2)$: $I_{LED} = 5,1876 * V_2 + 5,4814$

3.5.3 Conclusão

A integração final do circuito de condicionamento de sinal com o amplificador de corrente permitiu validar o comportamento global do sistema de controlo de brilho analógico.

As duas funções transferência $I_{LED} = f(V_2)$ obtidas:

- Simulação $I_{LED} = 6,1782 * V_2 + 1,8711$
- Experimentação $I_{LED} = 5,1876 * V_2 + 5,4814$

A análise das funções transferência obtidas permite tirar as seguintes conclusões:

- Mesmo no limite mínimo com $V_2 = 0V$ é cumprido o requisito de manter o brilho mínimo nos LEDs.
- No limite máximo $V_2 = 5V$ a corrente real estabilizou em 31,5mA, garantindo o brilho máximo nos LEDs.
- As diferenças entre a teoria e a prática estão dentro dos limites previstos e devem-se às tolerâncias das resistências, à resistência do diodo zener e à queda de tensão no transístor (V_{BE}).

4. Controlador de Luminosidade de LEDs por Tensão

4.1 Circuito Schmitt Trigger

Para concretizar o controlo da luminosidade dos LEDs através de tensão, foi implementado um gerador de Modulação por Largura de Pulso (PWM) recorrendo a um comparador com histerese (*Schmitt Trigger*). A modulação é obtida através da comparação contínua entre um sinal de referência — uma onda triangular designada por TRI_V2 — e uma tensão de controlo contínua V_2 (DC). Ao garantir que ambos os sinais operam no mesmo intervalo de tensões, a variação da componente DC altera os pontos de intersecção com a onda triangular, originando um ajuste direto e proporcional do *duty-cycle* do sinal de saída. Este método permite um controlo linear e eficiente da luminosidade dos atuadores escolhidos para o projeto. Sendo a origem da onda triangular TRI_V2 um circuito oscilador, cujo dimensionamento será pormenorizado no capítulo subsequente, enquanto a tensão DC de controlo (V_2) é proveniente da primeira etapa deste projeto.

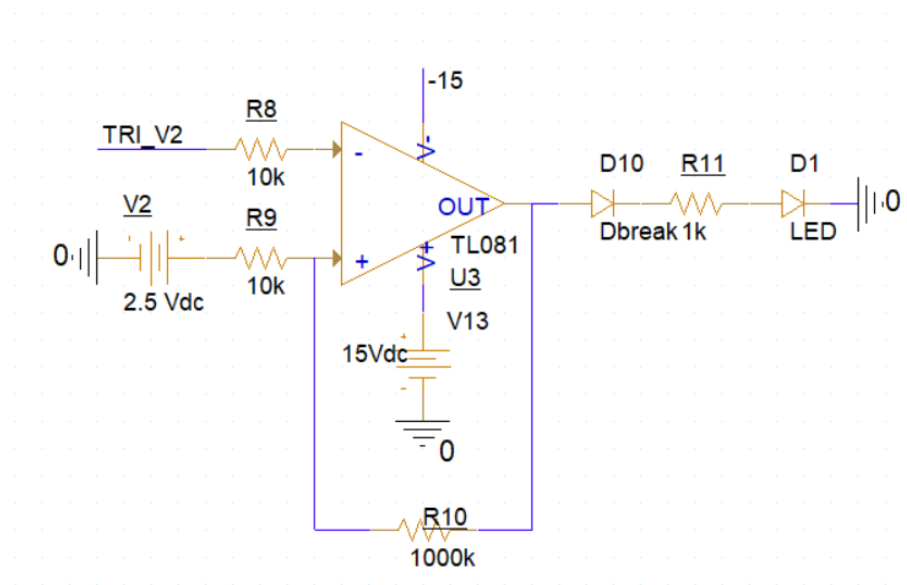


Figura 20 - Comparador PWM

4.1.1 Cálculos Teóricos

Para dimensionamento do circuito foi utilizado um valor típico de ± 13.5 V para a saturação dos AMPOPS TL082 utilizados, pois os mesmos não possuem a propriedade de saturação aos valores de alimentação como os AMPOPS *rail-to-rail*.

Quando $V_2 > TRI_V2$:

$$V_{CTRL} > TRI_V2 \Rightarrow OUTPUT = 13,5 V$$

Saída AMPOP “High”

Quando $V_2 < TRI_V2$:

$$V_{CTRL} < TRI_V2 \Rightarrow OUTPUT = -13,5 V$$

Saída AMPOP “Low”

De forma a satisfazer os requisitos de projeto, $\Delta V_{th} > 0.2 V$, foi selecionado para a malha de feedback positivo uma resistência de $1M\Omega$.

$$V_{th(max)} \simeq V_{ctrl} + \frac{10}{1000} \cdot V_{SAT}$$

$$V_{th(min)} \simeq V_{ctrl} - \frac{10}{1000} \cdot V_{SAT}$$

Cálculo da largura da janela de histerese:

$$\Delta V_{th} = V_{th(max)} - V_{th(min)} = 2 \cdot (0,01 \cdot 13,5) = 0,27 V$$

De forma a eliminar as amplitudes negativas provenientes do “Low” do circuito, foi introduzido um díodo retificador na saída do AMPOP U3, desta forma não existe risco de danificar o LED presente no mesmo ramo por conta dos altos valores de tensões negativas aplicados no anodo do LED, tornando o “Low” do circuito 0 V.

Foi utilizado uma resistência de $1k\Omega$ para dimensionar a corrente do LED para um valor semelhante ao máximo de luminosidade do circuito amplificador de corrente também implementado.

Cálculo do valor da corrente I_{LED} quando o circuito se encontra em “High”:

$$\begin{aligned} I_{LED} &= \frac{V_{SAT} - V_{Diodo} - V_{LED}}{R_{11}} \\ \Leftrightarrow I_{LED} &= \frac{13,5 - 0,7 - 2,9}{R_{11}} \\ \Leftrightarrow I_{LED} &= \frac{9,9}{R_{11}} \\ \Leftrightarrow I_{LED} &= \frac{9,9}{1000} = 9,9 \times 10^{-3} A \end{aligned}$$

A potência dissipada nos três componentes da saída do AMPOP pode ser calculada utilizando a corrente dimensionada:

$$P_{LED} = 2,9 \cdot 9,9 \cdot 10^{-3} = 28,7 \times 10^{-3} \text{ W}$$

$$P_{R11} = 1000 \cdot (9,9 \cdot 10^{-3})^2 = 98 \times 10^{-3} \text{ W}$$

$$P_{D1} = 0,7 \cdot 9,9 \cdot 10^{-3} = 6,93 \times 10^{-3} \text{ W}$$

É possível calcular o valor de *duty-cycle* do comparador implementado através da seguinte formula:

$$DutyCycle = \left(\frac{V_2}{4,9} \right) \cdot 100$$

$$DutyCycle (0\%) = \left(\frac{0}{4,9} \right) \cdot 100$$

$$DutyCycle (50\%) = \left(\frac{2,45}{4,9} \right) \cdot 100$$

$$DutyCycle (100\%) = \left(\frac{4,9}{4,9} \right) \cdot 100$$

$$DutyCycle (? \%) = \left(\frac{5}{4,9} \right) \cdot 100$$

$\Leftrightarrow DutyCycle (? \%) = 102\%$, resultando um *duty-cycle* de 100% por conta do limite físico.

Como TRI_V2 possui um pico ligeiramente inferior a V_2 por conta do dimensionamento com componentes comerciais do oscilador, quando a tensão V_2 superar os 4.9 V o circuito entrará na sua região de saturação. Neste ponto, deixa de existir intersecção entre as duas ondas, resultando na ausência de comutação do comparador e na fixação do *duty-cycle* no seu limite físico de 100%.

Foram calculados os valores de comutação do circuito *Schmitt Trigger* para um valor de tensão V_2 de 2.5 V.

Ponto comutação superior:

$$V_{UC} = V_{control} \cdot \left(\frac{R_{10}}{R_9 + R_{10}} \right) + V_{+sat} \cdot \left(\frac{R_9}{R_9 + R_{10}} \right)$$

$$\Leftrightarrow V_{UC} = 2,5 \cdot \left(\frac{1000}{1010} \right) + 13,5 \cdot \left(\frac{10}{1010} \right)$$

$$V_{UC} = 2,4752 + 0,1337$$

$$V_{UC} = 2,609 \text{ V}$$

Ponto comutação superior:

$$\begin{aligned} V_{LC} &= V_{control} \cdot \left(\frac{R_{10}}{R_9 + R_{10}} \right) - V_{sat} \cdot \left(\frac{R_9}{R_9 + R_{10}} \right) \\ \Leftrightarrow V_{LC} &= 2,5 \cdot \left(\frac{1000}{1010} \right) - 13,5 \cdot \left(\frac{10}{1010} \right) \\ \Leftrightarrow V_{LC} &= 2,4752 - 0,1337 \\ \Leftrightarrow V_{LC} &= 2,342 \text{ V} \end{aligned}$$

Tabela 8 – Tabela de Valores Teóricos Comparador PWM

Teórico		
V _{TH} (V)	Comutação Superior (2.5V) (V)	Comutação Inferior (2.5V) (V)
0.27	2.61	2.34

4.1.2 Simulação PSPICE

Com o intuito de comprovar o dimensionamento teórico efetuado, o circuito do comparador com histerese responsável pela geração do sinal PWM foi simulado no *software* PSPICE. Através de uma análise no domínio do tempo (regime transitório), foi possível verificar as formas de onda de entrada e saída, como também extrair com precisão as tensões de comutação e a consequente banda de histerese. Deste modo, assegurou-se a validação do circuito através da comparação dos dados simulados com os valores teóricos calculados previamente.

Os resultados simulados obtidos encontram-se sumarizados na **tabela 9**:

Tabela 9- Tabela de Valores Simulados Comparador PWM

Simulado		
V _{TH} (V)	Comutação Superior (2.5V) (V)	Comutação Inferior (2.5V) (V)
0.33	2.64	2.31

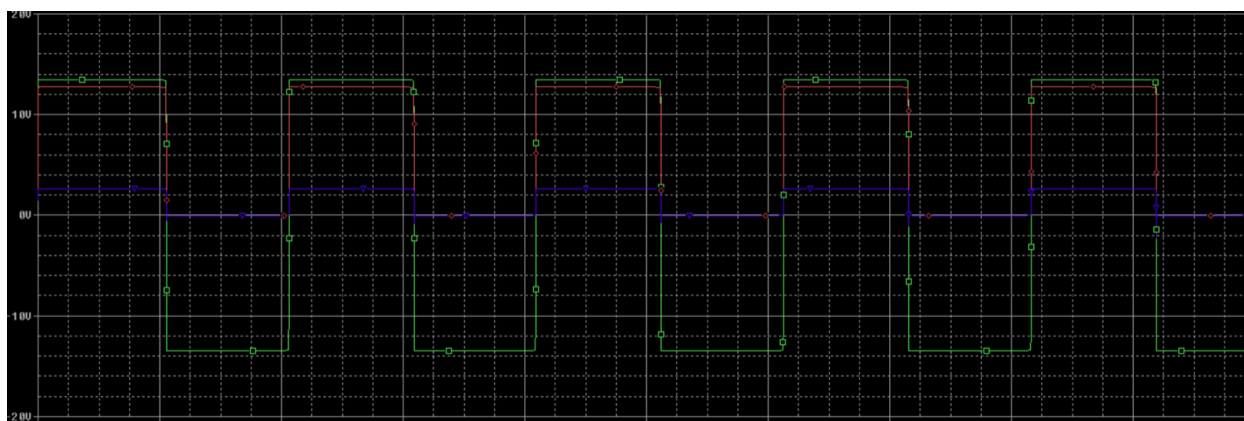


Figura 21 - Simulação Transiente PSpice - Saída U3 (Verde), Após Retificação do diodo (Vermelho), Tensão no LED (Roxo)

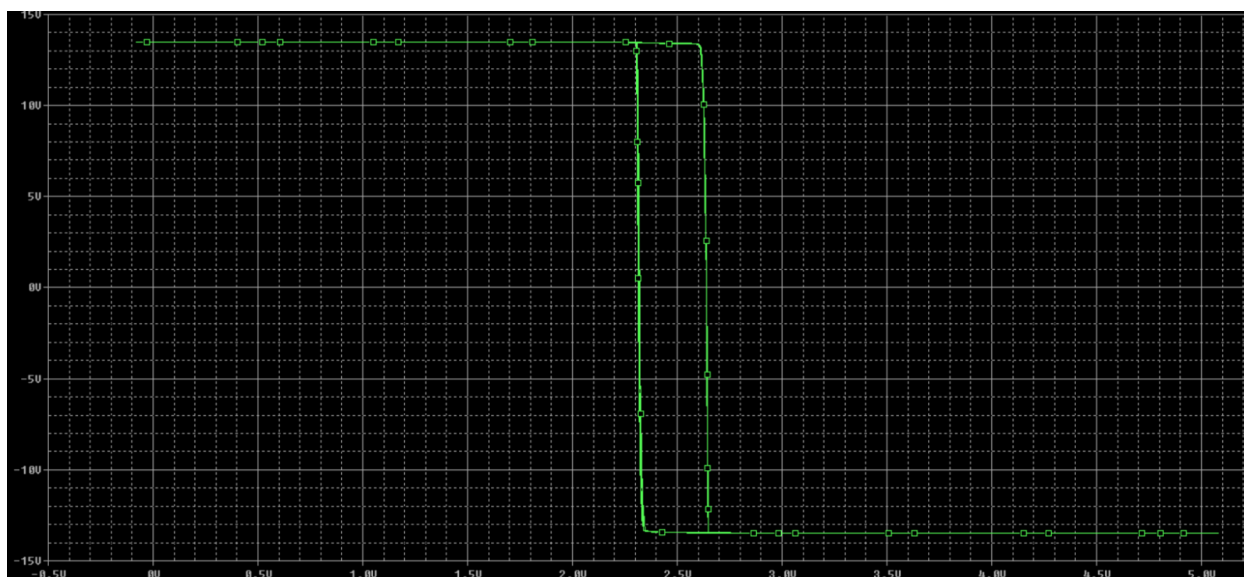


Figura 22 - Simulação Transiente PSpice $VPWM = f(V_{TRI_V2})$ ($2.5V V_2$)

4.1.3 Experimentação

De forma a validar experimentalmente o comparador PWM projetado, realizaram-se medições através do osciloscópio para garantir que o comportamento real do circuito se ajustava ao modelo teórico e simulado. O foco da análise incidiu na determinação dos pontos de comutação (V_{UC} e V_{LC}) e da respetiva largura de banda de histerese. Adicionalmente, obteve-se a curva de transferência característica $VPWM = f(V_{TRI_V2})$, evidenciando o ciclo de histerese em torno da tensão de referência de 2.5V, confirmando-se também os níveis de saturação do AMPOP.

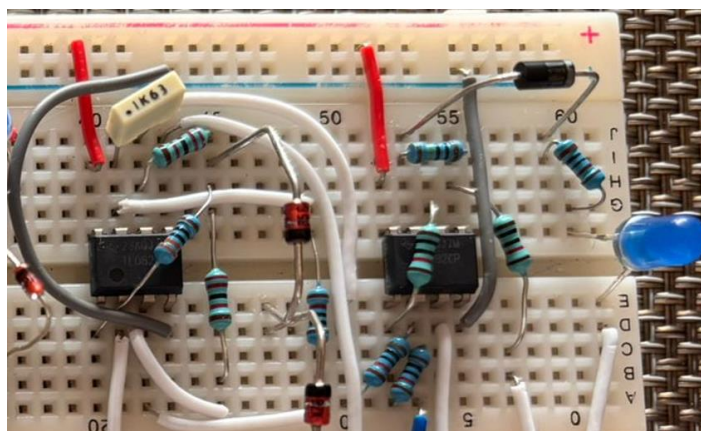


Figura 23- Circuito Oscilador + Comparador PWM

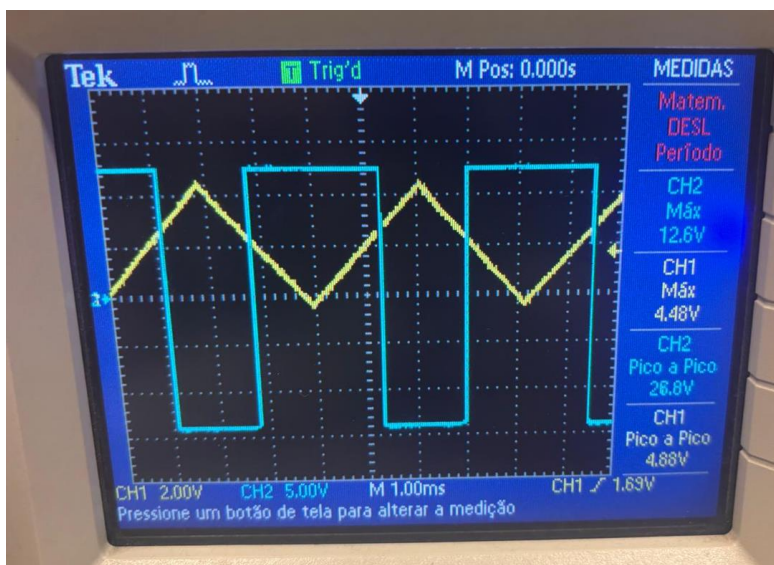


Figura 24 - Osciloscópio - Onda Triangular TRI_V2 (Amarelo) e Onda Quadrada Schmit Trigger (Azul)

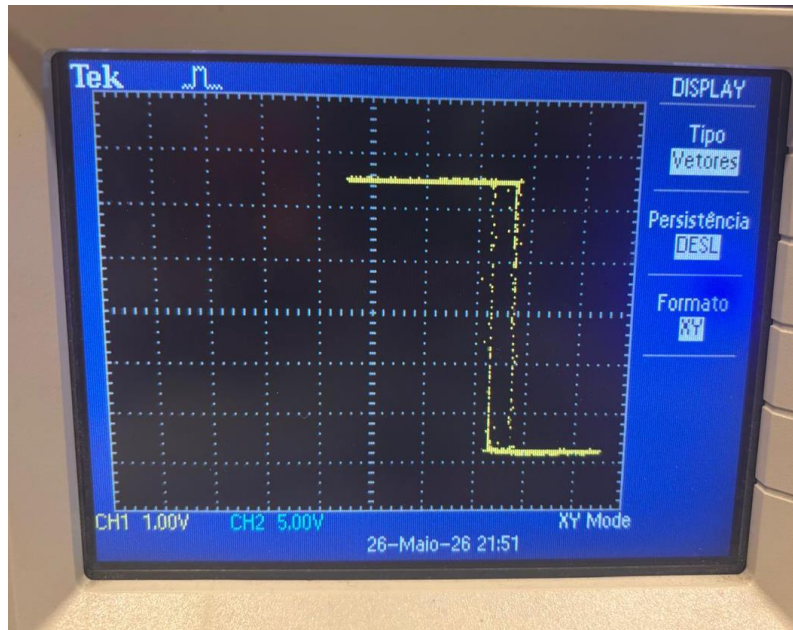


Figura 25 - Osciloscópio - $VPWM = f(TRI_V2)$ (2.5V V_2)

Os resultados obtidos através da experimentação encontram-se sumarizados na **tabela 10**:

Tabela 10 - Pontos comutação

Experimental		
V_{TH} (V)	Comutação Superior (2.5V) (V)	Comutação Inferior (2.5V) (V)
0.41	2.64	2.23

4.1.4 Conclusão

É possível verificar que a largura de banda de histerese experimental é ligeiramente superior aos valores obtidos teoricamente e por simulação. A principal origem desta diferença está associada ao valor de comutação inferior, pois é onde se encontra a maior discrepância entre a teoria e a montagem física, uma vez que o valor de comutação superior é bastante semelhante nas três abordagens.

Estas diferenças justificam-se pelas tolerâncias nominais das resistências na malha de realimentação, pelo comportamento não-linear e assimetria nas tensões de saturação do AMPOP TL082 real face ao modelo ideal, e por outros erros sistemáticos e aleatórios de medição, apesar da amplitude da onda triangular utilizada TRI_V2 possuir um valor mais baixo que a tensão DC V_2 a mesma não introduz erro nos valores

de comutação e na largura de banda da histerese, apenas na modulação do *duty-cycle* como discutido nos cálculos teóricos.

Analisando os valores obtidos detalhadamente:

- **Comutação Superior (V_{UC}):** O circuito experimental demonstrou uma excelente estabilidade neste limiar. O valor teórico previa a comutação aos 2.61V, e tanto a simulação como a montagem experimental registaram exatamente 2.64V. O desvio de apenas 30mV é negligenciável e atesta a correta polarização da malha de feedback positivo.
- **Comutação Inferior (V_{LC}):** É na comutação descendente que reside a principal divergência. Enquanto a teoria ditava 2.34V e a simulação estimava 2.31V, o circuito físico comutou em um valor ligeiramente inferior de 2.23V.
- **Alargamento da Banda de Histerese (V_{TH}):** Como consequência direta da descida do ponto de comutação inferior, a largura de banda de histerese sofreu um alargamento progressivo: de 0.27V (teórico), para 0.33V (simulado), culminando nos 0.41V (experimental).

4.2 Definição da Onda Triangular

Para a implementação do controlo por tensão através do comparador por histerese (modulação PWM), é exigido um sinal de referência triangular cuja excursão de tensão seja compatível com a tensão V_2 (variável entre 0 V e 5 V). Embora fosse possível recorrer a um gerador de *sinais* de bancada, optou-se pelo desenvolvimento de um circuito oscilador dedicado. Esta decisão visa garantir a autonomia e integração total do sistema.

A arquitetura do gerador da onda triangular baseia-se numa topologia de três andares com recurso a amplificadores operacionais, descritos da seguinte forma:

- **Primeiro Andar (Gerador de Onda Quadrada):** Consiste em um comparador com realimentação positiva que alterna continuamente entre dois níveis de tensão, utilizando uma porção do seu próprio sinal de saída para manter esse ciclo. Para contornar a imprevisibilidade das tensões de saturação inerentes aos amplificadores operacionais convencionais (não rail-to-rail), foram introduzidos dois díodos Zener de 4.7 V em uma configuração anti-série na saída do amplificador. Esta montagem permite ceifar o sinal de forma simétrica, fixando as amplitudes da onda quadrada

num valor exato e previsível (aproximadamente $\pm 5.4 \text{ V}$). Este passo é crucial, uma vez que a fixação da amplitude viabiliza o dimensionamento teórico dos andares seguintes.

- **Segundo Andar (Integrador):** Recorre a uma montagem integradora clássica para atuar sobre a onda quadrada proveniente do primeiro andar, convertendo-a linearmente em um sinal triangular. O circuito foi projetado para operar num intervalo de frequências situado no "ponto ideal" entre os 100 Hz e os 500 Hz. O limite inferior garante que a cintilação dos atuadores (LEDs) se torne impercetível ao olho humano; já o limite superior previne distorções do sinal originadas pelas limitações de *slew rate* do amplificador, minimizando também o impacto de perdas e ruídos parasitas característicos da *breadboard*. No dimensionamento da malha resistiva responsável pela fixação da amplitude, e face à limitação imposta pela utilização de componentes com valores comerciais padronizados (série E12), a excursão simétrica obtida à saída deste andar fixou-se em aproximadamente $\pm 2.45 \text{ V}$. Este ligeiro desvio face aos ideais é inerente à discretização dos valores comerciais, constituindo um erro residual perfeitamente aceitável e sem impacto crítico no desempenho do circuito.
- **Terceiro Andar (Somador Inversor / Deslocamento de Nível):** Dado que a onda triangular obtida oscila em torno de $\pm 2.45 \text{ V}$ (sinal bipolar com amplitude de 2.45 V), utiliza-se um circuito somador inversor para aplicar um *offset* contínuo (DC). Esta operação executa um *level shift* (deslocamento de nível), transpondo a onda triangular para a gama de tensões unipolar desejada que, em conformidade com o ganho do andar anterior, passa a oscilar no intervalo entre 0 V e 4.9 V .

A conjugação destes três andares resulta num sinal de referência perfeitamente enquadrado com a dinâmica da tensão, permitindo que o estágio final — o comparador PWM com histerese — intersete ambos os sinais para gerar um *duty-cycle* ajustável de forma robusta e linear, possuindo um excursão de aproximadamente 0 – 100%.

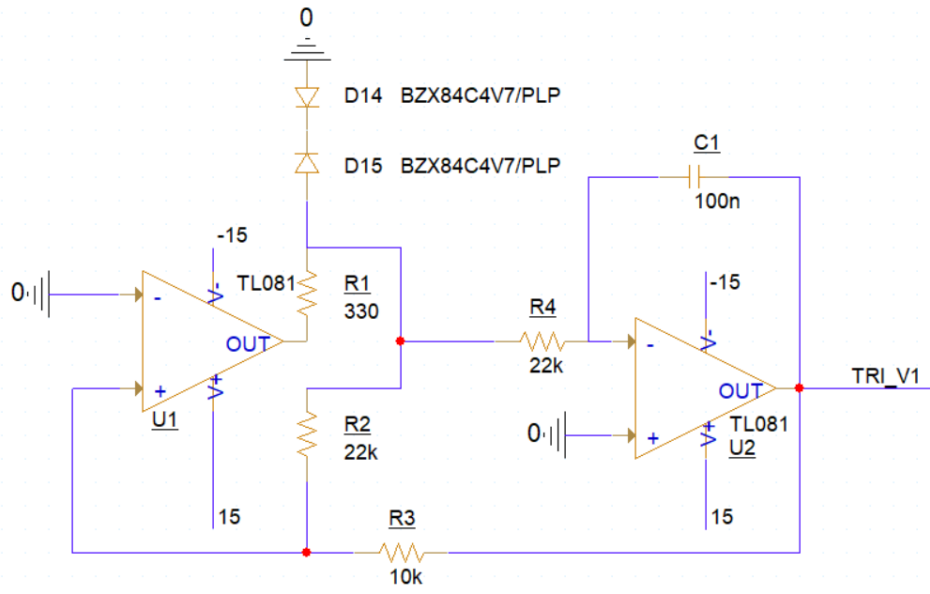


Figura 26 - 1ª Andar e 2ª Andar do Circuito Oscilador

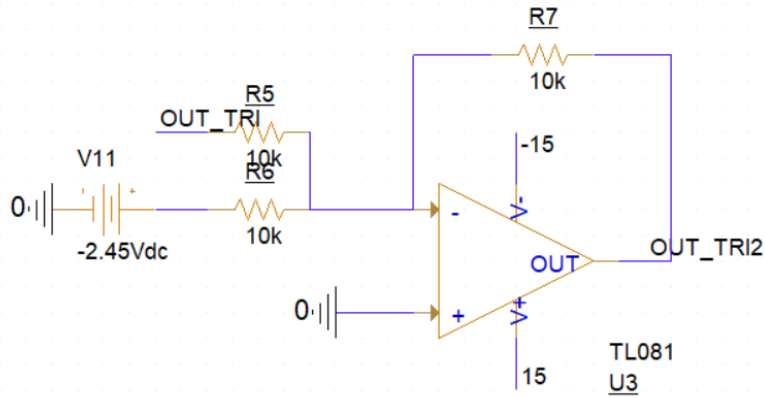


Figura 27- 3ª Andar do Circuito Oscilador

4.2.1 Cálculos Teóricos

1ª Andar:

Cálculo da amplitude das tensões limitadas à saída do AMPOP U1:

$$OUTPUT_{U1} = V_{SAT+} \Rightarrow A = U_{Z1} + V_{Z2} = 0,7 + 4,7 = 5,4 V$$

$$OUTPUT_{U1} = V_{SAT-} \Rightarrow A = -V_{Z1} + U_{Z2} = -4,7 - 0,7 = -5,4 V$$

Cálculo da corrente que percorre o ramo com os díodos zener em anti-série:

$$I_{Ramo} = \frac{13,5-4,7-0,7}{330} \Leftrightarrow I_{Ramo} = 24,55 \times 10^{-3} \text{ A}$$

Potência dissipada na resistência R1:

$$P_{R1} = R_1 \cdot I^2 \Leftrightarrow P_{R1} = 330 \cdot (24,55 \cdot 10^{-3})^2 \Leftrightarrow P_{R1} = 198,9 \times 10^{-3} \text{ W}$$

Potência dissipada nos díodo zener:

$$P_{Zeners(Fonte\ 4,7V)} = 24,55 \cdot 10^{-3} \cdot 4,7 = 115,4 \times 10^{-3} \text{ W}$$

$$P_{Zeners(0,7V)} = 24,55 \cdot 10^{-3} \cdot 0,7 = 17,19 \times 10^{-3} \text{ W}$$

2 º Andar:

Objetivo deste andar é a obtenção de uma onda triangular com amplitude máxima 2.5 V e amplitude mínima -2.5 V, a relação entre R3/R2 irá ditar a amplitude da onda triangular.

Aplicando a lei dos nós entre R2 e R3:

$$\frac{V_Z}{R_2} + \frac{V_{tri}}{R_3} = 0 \Leftrightarrow V_{tri} = V_Z \cdot \frac{R_3}{R_2}$$

$$\Leftrightarrow V_{tri} = (0,7 + 4,7) \cdot \frac{R_3}{R_2}$$

$$\Leftrightarrow 2,5 = (0,7 + 4,7) \cdot \frac{R_3}{R_2}$$

$$\Leftrightarrow \frac{R_3}{R_2} \simeq \frac{2,5}{5,4} \simeq 0,46$$

Logo sabemos que a relação entre R3/R2 deverá ser aproximadamente 0,46 para que tenhamos a amplitude pretendida.

Utilizando resistências comerciais da série E12, 10kΩ e 22kΩ:

$$\frac{10}{22} \simeq 0,455 \simeq 0,46$$

$$V_{tri} = 5,4 \cdot \frac{10}{22} \simeq 2,45 \text{ V}$$

Um erro de 0.05 V face á amplitude inicialmente projetada não é crítico, sendo perfeitamente aceitável para um circuito oscilador de carisma universitário.

Diferente da onda quadrada onde a potência é constante pois a mesma apenas altera entre picos, a onda triangular possui uma maior excursão de valores, cálculo para a pior hipótese:

$$I = \frac{U_{R2} - U_{R3}}{32000} \Leftrightarrow I = \frac{5,4 - (-2,45)}{32000} \Leftrightarrow I = \frac{7,85}{32000} \Leftrightarrow I = 0,245 \times 10^{-3} A$$

$$P_{max(R16)} = 22 \cdot 10^3 \cdot (0,245 \cdot 10^{-3})^2 \Leftrightarrow P_{max} = 1,32 \times 10^{-3} W$$

$$P_{max(R17)} = 10 \cdot 10^3 \cdot (0,245 \cdot 10^{-3})^2 \Leftrightarrow P_{max} = 0,6 \times 10^{-3} W$$

Após modulação da amplitude, é necessário ajustar o par R4-C1 de forma a obter uma frequência acima do que o olho humano pode detetar “piscas”, de forma a que o controlo por PWM funcione corretamente e as luminosidades serem fixas por valor de *duty-cycle*.

Intervalo ideal : [100, 500] Hz

Fixando o valor da frequência em 250 Hz:

$$I_{R4} = \frac{V_Z}{R_4} \Leftrightarrow I_{R4} = \frac{5,4}{R_4}$$

Como a impedância do AMPOP é aproximadamente infinito, a corrente que circula no ramo de R4 é aproximadamente 0 A, sendo então a corrente presente no condensador C1:

$$I_{C1} = \frac{5,4}{R_4}$$

Utilizando a equação do condensador:

$$\left\{ \begin{array}{l} I_{C1} = -C_1 \cdot \frac{dV}{dt} \\ I_{C1} = \frac{5,4}{R_4} \end{array} \right. \Leftrightarrow \left| \frac{dV}{dt} \right| = \frac{V_Z}{R_4 \cdot C_1}$$

Para ½ ciclo do condensador (Tempo amplitude máxima – amplitude mínima):

$$\Delta V = 2 \cdot 5,4 \cdot \frac{R_3}{R_2}$$

$$\Delta V = 10,8 \cdot \frac{R_3}{R_2}$$

Meio período:

$$\Delta t = \frac{\Delta V}{\frac{dV}{dt}}$$

$$\Leftrightarrow \frac{T}{2} = \frac{10,8 \cdot \frac{R_3}{R_2}}{\frac{5,4}{R_4 \cdot C_1}}$$

$$\Leftrightarrow \frac{T}{2} = \frac{10,8 \cdot R_3}{5,4 \cdot R_2} \cdot R_4 \cdot C_1$$

$$\Leftrightarrow \frac{T}{2} = 2 \cdot \frac{R_3}{R_2} \cdot R_4 \cdot C_1$$

$$\Leftrightarrow T = 4 \cdot \frac{R_3}{R_2} \cdot R_4 \cdot C_1$$

$$\Leftrightarrow \frac{1}{T} = \frac{R_2}{4 \cdot R_3 \cdot R_4 \cdot C_1}$$

$$\Leftrightarrow f = \frac{R_2}{4 \cdot R_3 \cdot R_4 \cdot C_1}$$

Substituindo pelos valores calculados previamente de R2 , R3:

$$\Leftrightarrow f = \frac{22000}{4 \cdot 10000 \cdot R_4 \cdot C_1}$$

Substituindo f (frequência) pelo valor definido previamente:

$$\Leftrightarrow 250 = \frac{22000}{40000 \cdot (R_4 \cdot C_1)}$$

$$\Leftrightarrow \frac{250 \cdot 40000}{22000} = \frac{1}{R_4 \cdot C_1} \Leftrightarrow R_4 \cdot C_1 = 0,0022$$

A multiplicação entre R4 e C1 deverá ser 0.0022 para que o valor de frequência seja 250 Hz, logo pode-se definir R4 = 22kΩ e C1 = 100 · 10⁻⁹ F.

$$22 \cdot 10^3 \cdot 100 \cdot 10^{-9} = 22 \cdot 10^{-4} = 0,0022$$

3º Andar:

A onda triangular obtida no 2º andar está invertida e possui um intervalo de valores [-2.5, 2.5]V, de forma a transformar a onda triangular na onda pretendida para utilização no comparador PWM, é necessário

inverter a mesma e realizar um *level shift*, o mesmo pode ser alcançado através de um circuito somador inversor com um AMPOP.

$$V_{maxTRIV1} = 2,45, \text{Aplicando a inversão + offset: } V_{minTRIV2} = (2,45 - 2,45) \cdot (-1) = 0 \text{ V}$$

$$V_{minTRIV1} = -2,45, \text{Aplicando a inversão + offset: } V_{maxTRIV2} = (-2,45 - 2,45) \cdot (-1) = 4,9 \text{ V}$$

Definindo $R5 = R6 = R7 = 10\text{k}\Omega$ pois ganho = 1, e sendo $10\text{k}\Omega$ um valor intermédio por inúmeros fatores, entre eles a intensidade das correntes e o ruído intrínseco á *breadboard*.

Através de divisor de tensão e o teorema da sobreposição:

$$TRI_V2 = -\left(\frac{R_7}{R_5} \cdot TRI_V1 + \frac{R_7}{R_6} \cdot (-2,45)\right)$$

$$\Leftrightarrow TRI_V2 = -\left(\frac{10}{10} \cdot TRI_V1 + \frac{10}{10} \cdot (-2,45)\right)$$

$$\Leftrightarrow TRI_V2 = -(TRI_V1 - 2,45)$$

$$TRI_V2_{(-2,45)} = -(-2,45 - 2,45) = 4,9 \text{ V}$$

$$TRI_V2_{(2,45)} = -(2,45 - 2,45) = 0 \text{ V}$$

Tabela 11 – Tabela de Valores Teóricos Oscilador

Teórico				
1º Andar		2º Andar		3º Andar
V U1 (V) Amplitude	V1 U1 Limitado (V) Amplitude	V U2 (V) Amplitude	Frequência (Hz)	V U3 (V) Intervalo
± Saturação	± 5.7	± 2.45	250	0 - 4.9

4.2.2 Simulação PSPICE

De forma a validar o dimensionamento teórico, o circuito oscilador foi simulado recorrendo ao *software* PSPICE. Esta etapa permitiu realizar uma análise no domínio do tempo (regime transitório) para verificar

as formas de onda geradas, bem como extrair os respectivos valores de amplitude e a frequência de oscilação em cada um dos andares do circuito.

Os resultados simulados obtidos encontram-se sumarizados na **tabela 12**:

Tabela 12- Tabela de Valores Simulados Oscilador

Simulado				
1º Andar		2º Andar		3º Andar
V U1 (V) Amplitude	V1 U1 Limitado (V) Amplitude	V U2 (V) Amplitude	Frequência (Hz)	V U3 (V) Intervalo
± 13.5	± 5.7	± 2.57	245.8	0 - 5

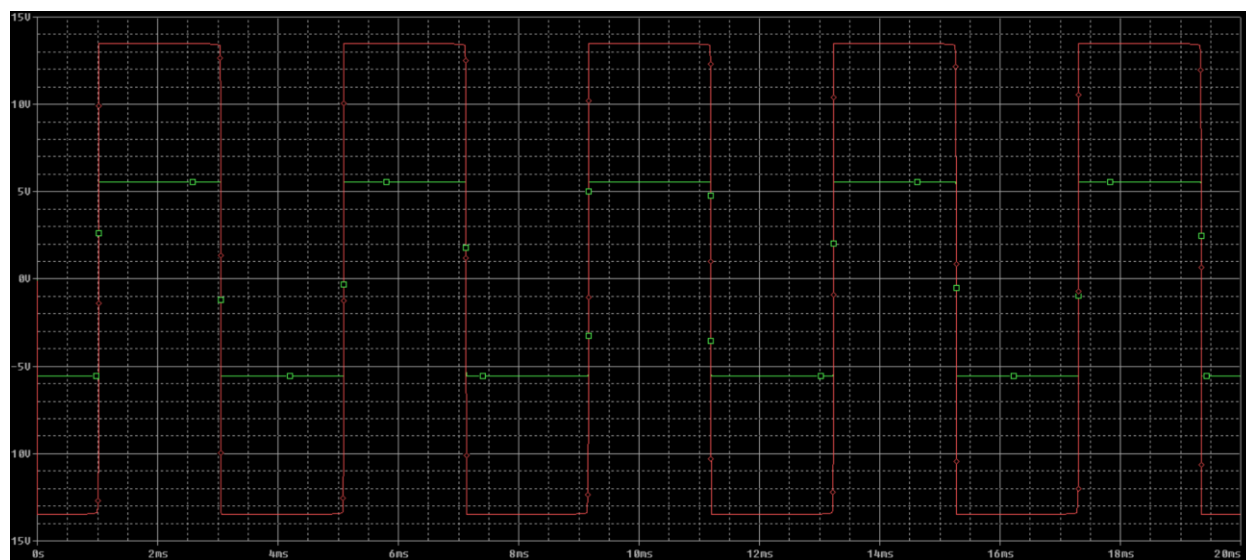


Figura 28 - Simulação Transiente PSPICE - Onda Quadrada à saída de U1 (Vermelho), Onda Quadrada limitada pelos Zener (Verde)

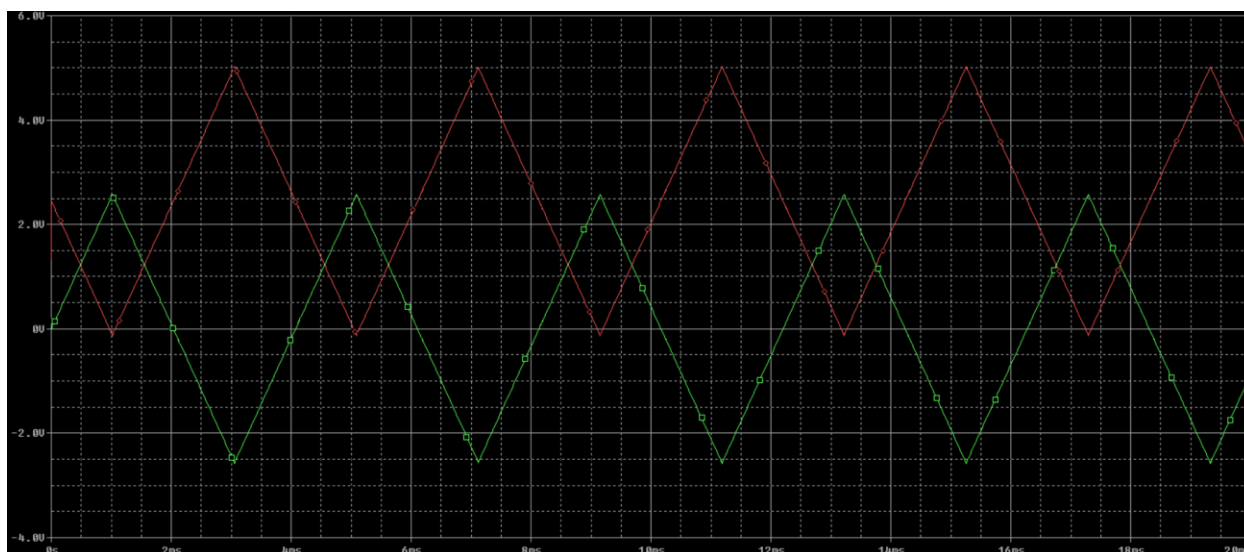


Figura 29 - Simulação Transiente PSPICE - Onda Triangular à saída de U2 (Verde), Onda Triangular com Level Shift (Verde)

4.2.3 Experimentação

De forma a verificar experimentalmente o circuito oscilador projetado foram realizadas medições e verificações através do osciloscópio para verificar se as formas de onda pretendidas se ajustavam do ambiente teórico e simulado para o experimental.

No 3º andar do oscilador é necessário -2.45 V para ser realizado o *level shift* para 4.9 V, essa tensão foi obtida através de um divisor de tensão, como o mesmo foi realizado com resistências nominais, a tensão não foi exatamente o valor pretendido, o que irá resultar em valores ligeiramente diferentes dos calculados e simulados, estas diferenças serão abordadas nas conclusões.

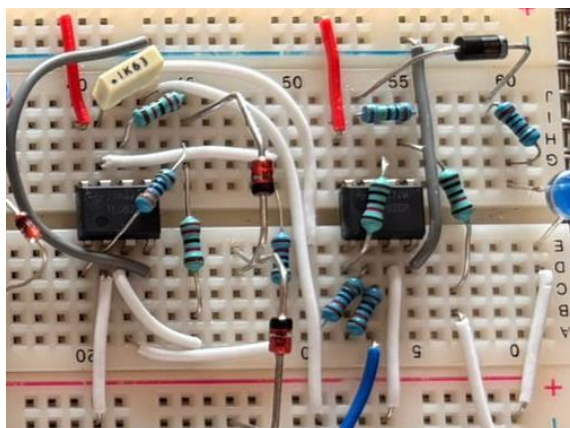


Figura 30 - Circuito oscilador + Comparador PWM

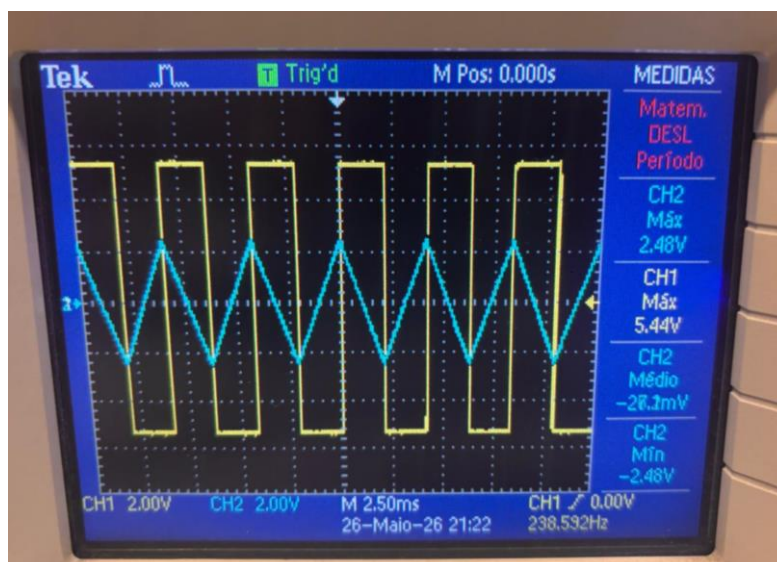


Figura 31- Osciloscópio - Onda Quadrada Limitada (Amarelo) e Onda Triangular à saída do Integrado(Azul)

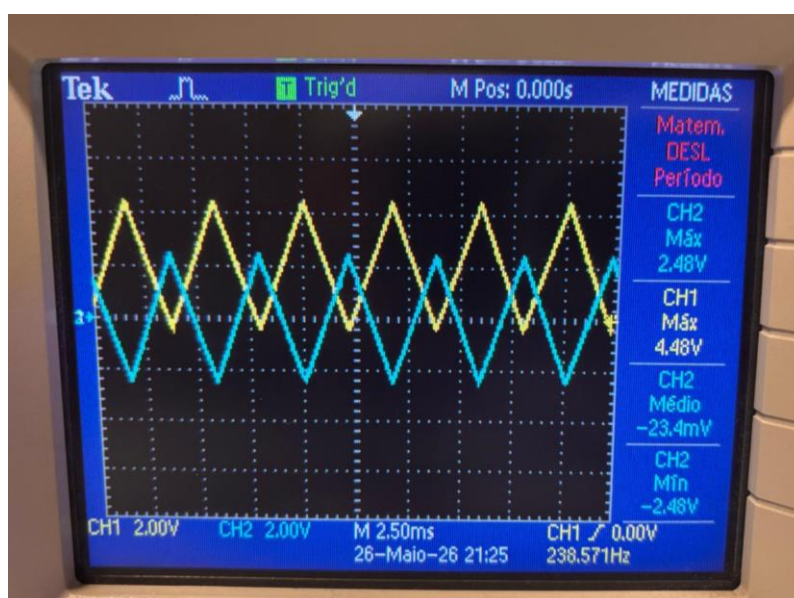


Figura 32 – Osciloscópio - Onda Triangular à saída do Integrador (Amarelo) e Onda Triangular com level shift (Azul)

Os resultados obtidos através da experimentação encontram-se sumarizados na **tabela 13**:

Tabela 13 - Tabelas de Valores Experimentais Oscilador

Experimentação				
1º Andar		2º Andar		3º Andar
V U1 (V) Amplitude	V1 U1 Limitado (V) Amplitude	V U2 (V) Amplitude	Frequência (Hz)	V U3 (V) Intervalo
± 12.6	± 5.44	± 2.48	249	0 - 4.5

4.2.4 Conclusão

Da análise comparativa entre os resultados teóricos, a simulação no *software* PSPICE e o ensaio experimental, conclui-se que o circuito físico apresenta um comportamento altamente fiável e coerente com o projeto simulado, registando-se apenas desvios expectáveis inerentes à tolerância dos componentes reais, às características dos AMPOPS TL082 utilizados, e ao divisor de tensão do 3º andar.

Analisando o circuito detalhadamente por andares, destacam-se as seguintes observações:

- **1º Andar (Schmitt Trigger e Limitação):** O comparador com histerese (U1) gerou com sucesso a onda quadrada base. A amplitude experimental de saída (V_{U1}) foi de ± 12.6 V, ligeiramente inferior à simulada (± 13.5 V), o que se justifica pela tensão de saturação real do AMPOP TL082. De seguida, a limitação implementada com os díodos Zener 4.7 V cumpriu eficazmente a sua função de estabilizar a tensão limitando o sinal ($V_{U1 \text{ Limitado}}$) para ± 5.44 V, um valor muito próximo do teórico e simulado.
- **2º Andar (Integrador):** O estágio integrador (U2) converteu linearmente a onda quadrada limitada numa onda triangular estável. A amplitude do sinal (V_{U2}) experimental foi de ± 2.48 V, demonstrando notável precisão face ao valor teórico de ± 2.45 V. A frequência de oscilação fixou-se experimentalmente nos 249 Hz. Este valor atesta a correção da topologia e o rigor do cálculo da frequência dependente da malha de realimentação (R2, R3) e da constante de tempo do integrador (R4, C1), resultando em um erro prático quase nulo face aos 250 Hz projetados.

- **3º Andar (Somador Inversor):** O último andar (U3) foi configurado como um somador inversor com ganho unitário (garantido pelas resistências R5, R6 e R7 de 10 k Ω). O seu papel foi somar a onda triangular bipolar com uma referência DC de -2.45 V, invertendo o resultado de forma a deslocar o sinal para o primeiro quadrante. O intervalo experimental obtido foi de 0 a 4.5 V. Embora apresente uma ligeira quebra na amplitude máxima face ao teórico projetado de 0 a 4.9 V (atribuível a tolerâncias das resistências e ligeiros *offsets* do TL082), o circuito cumpriu integralmente o propósito de condicionar o sinal para o mesmo seja compatível com a tensão V_2 a ser utilizada no comparador PWM.

5. LabVIEW

De forma a monitorizar e registar os dados do sistema, desenvolveu-se um *firmware* em linguagem C para o microcontrolador Mega 2560. Este código é responsável por adquirir a leitura do conversor analógico-digital (ADC) e transmitir, através de comunicação série assíncrona (UART), o valor da tensão V_2 , o seu respetivo valor digital e a temperatura T calculada.

Importa salientar uma diferença fundamental entre os domínios do projeto: enquanto a resolução do sinal analógico é teoricamente contínua (restringida apenas pelo ruído térmico intrínseco aos componentes e por interferências eletromagnéticas externas), a resolução no domínio digital é discretizada e limitada pela arquitetura do conversor AD do microcontrolador. O Mega 2560 integra um ADC de 10 bits. A resolução digital pode ser calculada através do seguinte cálculo:

$$\text{Resolução}_{\text{MEGA2560}} = \frac{V_{REF}}{2^N} = \frac{5\text{ V}}{2^{10\text{ bits}}} \cong 5\text{ mV}$$

```
1 // #define F_CPU 16000000UL //Frequência do CPU, 16MHz
2 //Bibliotecas do microcontrolador
3 #include <avr/io.h>
4 #include <avr/interrupt.h>
5 //Bibliotecas C standard
6 #include <stdio.h>
7 #include <stdlib.h>
8
9 #define BAUD 9600 // Define do BAUDRATE a 9600
10 #define MYUBRR F_CPU/16/BAUD-1
11
12 volatile unsigned char timer_flag = 0; // FLAG para interrupção global
13
14 //Inicialização de funções para aquando pre-processamento o compiler saber que as mesmas existem
15 void timer5_init(void);
16 void AD_init(void);
17 void usart_init(unsigned int ubrr);
18 void usart_putchar(char data);
19 int adc_read(int ch);
20 void usart_print_string(char* s);
21
22 //Interrupção global 500ms
23 ISR(TIMERS_COMPA_vect) {
24     timer_flag = 1;
25 }
26
27 //Inicialização interrupção global
28 void timer5_init(void) {
29     // WGM52: Modo CTC | CS52 e CS50: Prescaler de 1024
30     TCCR5B |= (1 << WGM52) | (1 << CS52) | (1 << CS50);
31     OCR5A = 7812; //Valor para assegurar 500ms
32     TIMSK5 |= (1 << OCIE5A); //Habilita a interrupção por CTC no A
33     return;
34 }
35
36 //Inicialização do AD
37 void AD_init(void) {
38     // REFS0: Tensão de referência AVCC (5V no Mega2560)
39     ADMUX = (1 << REFS0);
40     // ADEN: Habilita ADC | ADPS2:0: Prescaler de 128 (16MHz / 128 = 125kHz de amostragem)
41     ADCSRA = (1 << ADEN) | (1 << ADPS2) | (1 << ADPS1) | (1 << ADPS0);
42     return;
43 }
44
45 //Inicialização da comunicação série assíncrona
46 void usart_init(unsigned int ubrr) {
47     UBRR0H = (unsigned char)(ubrr >> 8);
48     UBRR0L = (unsigned char)ubrr;
49     UCSRB = (1 << TXEN0); // Habilitar envio de dados
50     UCSRC = (1 << UCSZ01) | (1 << UCSZ00); // 8bits, 1 stop bit
51     return;
52 }
53
54 //Enviar temperatura/tensão via serie para o PC byte a byte
55 void usart_putchar(char data) {
56     while (!(UCSR0A & (1 << UDRE0)));
57     UDR0 = data; //Coloca char recebido no UDR0, registo de transmissão
58     return;
59 }
```

Figura 33 - Código C para conexão ao Mega2560 (1)

```

61 //Leituras do AD
62 int adc_read(int ch) { //Receber o AD que está a ser utilizado (0 default)
63     ch &= 0x07;
64     ADMUX = (ADMUX & 0xF8) | ch;
65     ADCSRA |= (1 << ADSC); // Habilitamos a leitura
66     while (ADCSRA & (1 << ADSC)); // Espera fim da leitura
67     return ADC;
68 }
69
70
71 void usart_print_string(char* s) {
72     while (*s) usart_putchar(*s++); //Utiliza a função usart_putchar para enviar todos os chars(bit) presentes no array de chars do buff
73 }
74
75
76 //Main
77 int main(void)
78 {
79     char buffer[64]; //Buffer para enviar dados de temperatura e tensao para o PC
80     char float_str[12]; //Variavel para converter valor de temperatura de float para array de chars.
81     char tension_str[6]; //Variavel para converter valor de tensao de float para array de chars.
82     unsigned int samples[64]; //Array para armazenar as leituras do AD e fazer a media
83     unsigned int sum; // Variavel que armazena a soma dos valores da array das leituras
84     //Inicializações
85     timer5_init();
86     usart_init(MYUBRR);
87     AD_init();
88     sei();
89     //Main Loop
90     while (1)
91     {
92         if (timer_flag == 1) //De 500ms em 500ms..
93         {
94             sum = 0; //Inicializar sum a 0
95             //Calcular uma média de 64 valores para a leitura do AD
96             for (int i = 0; i < 64; i++) {
97                 samples[i] = adc_read(0);
98                 sum += samples[i];
99             }
100             unsigned int ad_mean = (unsigned int) (sum/64); //Calcular media das leituras do ad (0 <= ad_mean <= ad_meam)
101             float ad_converted = (float) (ad_mean * 20.0 / 1023.0) + 17.0; //Converter em temperatura a variavel ad_mean
102             float tension_read = (float) (ad_mean * 5.0 / 1023.0); //Converter em tensão a variavel ad_mean
103             dtostrf(ad_converted, 4, 2, float_str); //Transformar a temperatura convertida de float em str para poder ser enviado via comunicação serie
104             dtostrf(tension_read, 4, 2, tension_str); //Transformar a tensão convertida de float em str para poder ser enviado via comunicação serie
105             //Bloco condicional para verificar a temperatura e definir a correta mensagem para colocar no buffer.
106             sprintf(buffer, "%s;%s;%u\r\n", float_str, tension_str, ad_mean);
107             usart_print_string(buffer); //Envio dos dados para o PC
108             timer_flag = 0; //Reset FLAG
109         }
110     }
111     return 0;
112 }

```

Figura 34- Código C para conexão ao Mega2560 (2)

As funcionalidades implementadas na interface gráfica do LabVIEW foram as seguintes:

I. Visualização analógica e digital

Indicadores intuitivos para leitura imediata dos valores enviados pelo microcontrolador, termómetro para a temperatura, mostrador analógico (*gauge meter*) para a tensão e um indicador digital para o valor direto do conversor do Mega2560, de forma a melhorar a apresentação gráfica e rapidamente consultar os dados pretendidos.

II. Análise de tendências em tempo real

Inclusão de um gráfico (Figura 17) que demonstra as variações térmicas em tempo real. Com este gráfico é possível detetar como a temperatura evolui com o tempo, tornando possível identificar variações bruscas/acentuadas.

III. Análise de correlação e linearidade (Linear Checker)

Integração na interface gráfica de um gráfico XY (Figura 35), o mesmo correlaciona a tensão com a temperatura tornando possível verificar a linearidade do sistema em tempo real, comprovando-se que a variação de tensão corresponde à variação térmica esperada e assim a linearidade do sistema

IV. Sistema de Alarmes

Implementou-se três alarmes com sinalização por *LEDs* de forma a simular um sistema de segurança (Figura 35).

Os alarmes de limite mudam a sua cor dependendo se a temperatura ultrapassa os limites térmicos definidos para este projeto, 17 °C como limite inferior e 37 °C como limite superior. Em funcionamento normal é ativado um alarme denominado “GOOD” que sinaliza que o controlador de temperatura analógico desenvolvido está a trabalhar na sua zona normal de funcionamento.

V. Gestão de dados

De forma que fosse possível obter persistência de dados foi desenvolvido um sistema de *data logging* (Figura 36). Os dados de temperatura e tensão são registados automaticamente num ficheiro externo (formato .xlsx) com um intervalo de amostragem de 5 segundos e as suas respectivas *timestamps*, tornando possível manter um histórico de dados para futuro tratamento estatístico ou melhoria do sistema projetado.

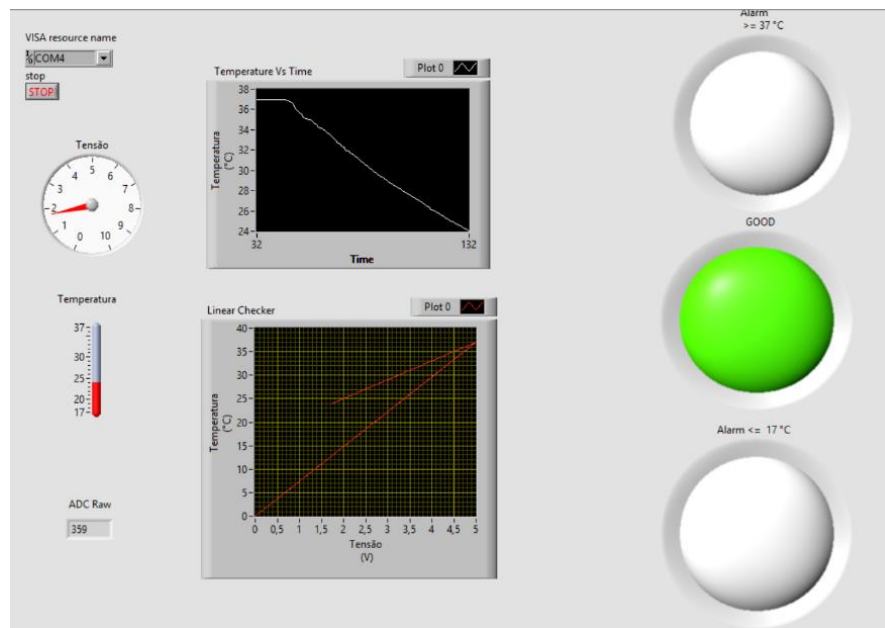


Figura 35 - Interface gráfica do projeto LabVIEW

Time	Temperature (°C)	Tension (V)
21/04/2026 20:55:11.945	29.16	3.04
21/04/2026 20:55:16.949	24.23	1.81
21/04/2026 20:55:21.952	19.09	0.52
21/04/2026 20:55:26.953	17	0
21/04/2026 20:55:31.958	19.93	0.73
21/04/2026 20:55:37.458	26.91	2.48
21/04/2026 20:55:42.462	35.16	4.54
21/04/2026 20:55:47.963	37	5
21/04/2026 20:55:52.968	37	5
21/04/2026 20:55:57.970	37	5
21/04/2026 20:56:02.971	37	5
21/04/2026 20:56:07.972	36.49	4.87
21/04/2026 20:56:12.975	36.49	4.87
21/04/2026 20:56:17.979	36.51	4.88
21/04/2026 20:56:22.983	17.57	0.14
21/04/2026 20:56:27.985	17.12	0.03
21/04/2026 20:56:32.987	17.51	0.13
21/04/2026 20:56:37.990	17.61	0.15

Figura 36- Data logging LabVIEW

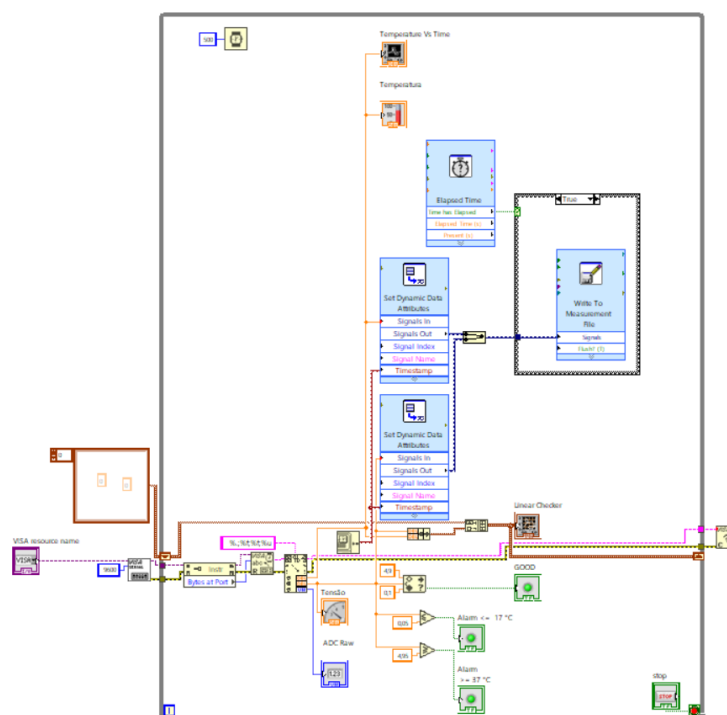


Figura 37- Diagrama de blocos da interface gráfica LabVIEW

6. Circuito Final

O circuito final do projeto resulta da integração das duas partes do projeto, sendo os mesmos:

1. Ponte de Wheatstone - converte temperatura em tensão diferencial;
2. Amplificador de instrumentação – amplifica o sinal útil, elimina ruído de modo comum;
3. Limitador de Precisão – garante que a saída se mantém no intervalo [0,5] V, prevenindo danos no Microcontrolador;
4. Controlo da luminosidade de atuadores (*LEDs*) (2ª Parte)
 - a. Controlo por Corrente
 - i. Condicionador de Sinal – ajusta a tensão V_2 para ser utilizado no circuito seguinte;
 - ii. Circuito Amplificador de Corrente – utiliza o sinal condicionado amplificando a corrente proveniente do AMPOP para controlar a luminosidade do *LEDs*;
 - iii. Controlo dos *LEDs* por Corrente.
 - b. Controlo por Tensão
 - i. Oscilador de onda triangular – gera a onda triangular com a amplitude necessária para o comparador PWM;
 - ii. Comparador PWM por histerese (*Schmitt Trigger*);
 - iii. Controlo dos *LEDs* por sinal PWM: Ajusta a luminosidade através da variação do *duty-cycle*.

6.1 Simulação PSPICE Análise de Potências

No presente projeto apenas foram utilizados componentes com potência nominal de 250mW. O circuito foi dimensionado de forma a garantir que nenhum componente excedesse o seu limite de potência, o que foi validado através de uma simulação de varrimento DC para que se pudesse verificar a potência dissipada em todo o intervalo possível de tensão V_2 .

Tabela 14 - Potência dissipada - Condicionador de Sinal - Controlo por Corrente

V2 (V)	R4 (W)	R5 (W)	R6 (W)	R7 (W)
0.00	0.0005	0.0002	0.0060	0.0011
0.50	0.0007	0.0003	0.0056	0.0010
1.00	0.0009	0.0005	0.0053	0.0009
1.50	0.0012	0.0006	0.0049	0.0009
2.00	0.0015	0.0007	0.0045	0.0008
2.50	0.0019	0.0009	0.0042	0.0007

3.00	0.0023	0.0011	0.0039	0.0007
3.50	0.0027	0.0013	0.0036	0.0006
4.00	0.0032	0.0015	0.0033	0.0006
4.50	0.0037	0.0018	0.0030	0.0005
5.00	0.0042	0.0020	0.0027	0.0005

Tabela 15 - Potência dissipada - Circuito Amplificador de Corrente - Controle por Corrente

V2 (V)	R3 (W)	D6 (W)	D7 (W)	D8 (W)	R8 (W)	D9 (W)	D10 (W)
0.00	0.0000	0.0013	0.0013	0.0013	0.0008	0.0053	0.0000
0.50	0.0000	0.0035	0.0035	0.0035	0.0050	0.0135	0.0000
1.00	0.0000	0.0060	0.0060	0.0060	0.0130	0.0219	0.0000
1.50	0.0000	0.0087	0.0087	0.0087	0.0249	0.0304	0.0000
2.00	0.0000	0.0114	0.0114	0.0114	0.0406	0.0390	0.0000
2.50	0.0000	0.0141	0.0141	0.0141	0.0603	0.0476	0.0000
3.00	0.0000	0.0169	0.0169	0.0169	0.0838	0.0563	0.0000
3.50	0.0000	0.0198	0.0198	0.0198	0.1112	0.0650	0.0000
4.00	0.0000	0.0226	0.0226	0.0226	0.1426	0.0738	0.0000
4.50	0.0000	0.0256	0.0256	0.0256	0.1778	0.0825	0.0000
5.00	0.0000	0.0285	0.0285	0.0285	0.2170	0.0913	0.0000

Tabela 16 - Potência dissipada - Comparador PWM (Schmitt Trigger) - Controlador por Tensão

V2 (V)	R8 (W)	R9 (W)	R10 (W)	R11 (W)	D1 (W)	D10 (W)
0.00	0.0000	0.0000	0.0002	0.0000	0.0000	0.0000
0.50	0.0000	0.0000	0.0002	0.0000	0.0000	0.0000
1.00	0.0000	0.0000	0.0002	0.0000	0.0000	0.0000
1.50	0.0000	0.0000	0.0002	0.0000	0.0000	0.0000
2.00	0.0000	0.0000	0.0002	0.0000	0.0000	0.0000
2.50	0.0000	0.0000	0.0002	0.0000	0.0000	0.0000
3.00	0.0000	0.0000	0.0001	0.1034	0.0263	0.0073
3.50	0.0000	0.0000	0.0001	0.1035	0.0263	0.0073
4.00	0.0000	0.0000	0.0001	0.1035	0.0263	0.0073
4.50	0.0000	0.0000	0.0001	0.1035	0.0263	0.0073
5.00	0.0000	0.0000	0.0001	0.1035	0.0263	0.0073

Tabela 17 - Potência dissipada - Circuito Oscilador - Controle por Tensão

V2 (V)	R1 (W)	R2 (W)	R3 (W)	R4 (W)	R5 (W)	R6 (W)	R7 (W)	C1 (W)
0.00	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0006	0.0006	0.0000
0.00	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0006	0.0006	0.0000
0.00	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0006	0.0006	0.0000
0.00	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0006	0.0006	0.0000
0.00	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0006	0.0006	0.0000
0.00	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0006	0.0006	0.0000
0.00	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0006	0.0006	0.0000
0.00	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0006	0.0006	0.0000
0.00	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0006	0.0006	0.0000
0.00	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0006	0.0006	0.0000
0.00	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0006	0.0006	0.0000
0.00	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0006	0.0006	0.0000

Após análise dos dados é possível verificar que em todos os componentes é respeitado o respetivo limite de potência nominal, operando dentro dos limites de segurança estabelecidos, sendo o maior valor (0.217 W) associado á resistência R8 do circuito amplificador de corrente quando o circuito está a operar com uma tensão V2 de 5 V, representado 87% da potência nominal admissível no respetivo componente.

6.2 Experimentação

Com o intuito de validar o funcionamento global do sistema e verificar a interconexão entre as diferentes etapas do projeto, realizou-se uma experimentação que integrava o sensor de temperatura analógico (1ª Parte) com os blocos de controlo por corrente e por tensão dos LEDs (2ª Parte). Esta abordagem permitiu analisar o comportamento dinâmico dos atuadores em resposta direta à tensão de controlo V_2 .

Como previsto, as respostas obtidas nos controladores da segunda parte foram consistentes e equivalentes em ambos os cenários de teste: tanto na configuração real, utilizando a tensão V_2 gerada pela variação térmica no sensor NTC), como na fase de ensaio laboratorial, onde se utilizou uma fonte de tensão DC regulável para emular o comportamento de V_2 . Esta semelhança nos resultados comprova não só a estabilidade e a linearidade dos circuitos de controlo de luminosidade, mas também valida a exatidão do modelo de simulação e o isolamento correto de variáveis durante o desenvolvimento do projeto.

Para corroborar o funcionamento global do sistema, é disponibilizado um vídeo em anexo a este relatório. Durante a demonstração experimental, a variação da grandeza de entrada é introduzida através de duas

metodologias distintas: pela aplicação de um estímulo térmico direto no sensor NTC (chama de um isqueiro), e através de uma associação de um potenciômetro com uma resistência fixa, de modo a emular com precisão a excursão térmica na gama de operação pretendida (17°C - 37°C). Através deste vídeo, é possível observar a resposta do circuito e a consequente variação proporcional da luminosidade dos atuadores (LEDs), validando a eficácia tanto do bloco de controlo por corrente como do bloco de controlo por tensão.

De igual modo, o vídeo documenta a comunicação e integração do *hardware* com o *software* LabVIEW, comprovando em tempo real a correta execução de todas as funcionalidades de monitorização e aquisição de dados previamente detalhadas no respetivo capítulo.

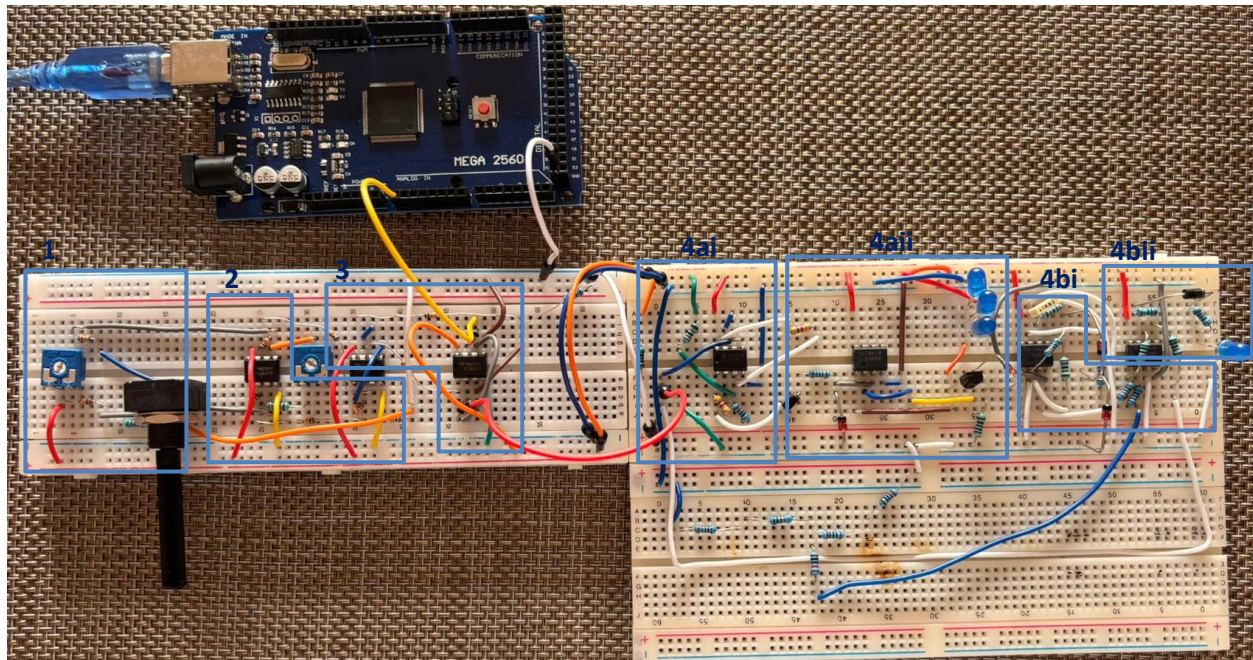


Figura 38- Circuito Completo (1ª Parte + 2ª Parte)

7. Conclusões

O presente projeto atingiu com sucesso todos os objetivos propostos para a segunda fase de desenvolvimento. Foi possível implementar e validar, com elevado grau de concordância entre os cálculos teóricos, as simulações no PSPICE e as montagens experimentais em *breadboard*, dois sistemas distintos para o controlo de luminosidade de atuadores (LEDs). O sinal de condicionamento proveniente da primeira fase V_2 (variação de 0 V a 5 V, correspondente à excursão térmica de 17°C a 37°C) foi devidamente processado e utilizado como referência ativa em ambos os circuitos. Adicionalmente, a integração com o microcontrolador Mega2560 e a interface gráfica desenvolvida em LabVIEW operaram conforme o exigido, garantindo a monitorização em tempo real e o registo de dados (*data logging*) com fiabilidade.

Relativamente ao controlo da luminosidade dos LEDs por tensão e corrente, existem vantagens e desvantagens associadas a cada bloco, sendo as mais significativas e gritantes listadas abaixo:

Eficiência Energética:

- A abordagem por Corrente apresenta uma menor eficiência energética geral, uma vez que o transístor e as resistências limitadoras do circuito dissipam uma quantidade considerável de energia sob a forma de calor durante os regimes intermédios de condução.
- O controlo por Tensão (PWM) revela-se mais eficiente do ponto de vista energético, dado que os componentes operam essencialmente nos estados de corte e saturação da onda, o que minimiza substancialmente as perdas por dissipação térmica.

Complexidade do Circuito:

- O método de Controlo por Corrente caracteriza-se por uma arquitetura mais simples, exigindo apenas um bloco condicionador de sinal (somador não-inversor) e um circuito amplificador de corrente.
- O Controlo por Tensão (PWM) acarreta uma maior complexidade, uma vez que obriga à construção de um circuito oscilador composto por três andares de amplificação e, adicionalmente, um comparador com histerese (*Schmitt Trigger*).

Comportamento dos Atuadores:

- No controlo linear por Corrente, a variação contínua do fluxo de eletrões que atravessa a junção do díodo pode provocar ligeiros desvios no comprimento de onda (cor) emitido pelo LED ao longo da escala de brilho.
- No controlo por sinal PWM, como o atuador apenas transita de forma extremamente rápida entre o estado desligado (0%) e o valor da sua tensão/corrente nominal, a cor do LED mantém-se perfeitamente inalterada e fiel durante toda a gama de temperaturas.

Para futuras melhorias do presente projeto, sugere-se a substituição dos amplificadores operacionais TL082 por modelos *rail-to-rail*, o que eliminaria as quedas de tensão parasitas, a necessidade de díodos de limitação tornando o dimensionamento teórico mais fácil e os valores obtidos experimentalmente com um erro menor comparativamente aos valores teóricos e simulados. A utilização de resistências com um erro nominal de menor valor ao utilizado (5%) iria fazer com que o projeto também se aproximasse mais do teórico/simulado. Recomenda-se também a transição da montagem de *breadboard* para uma placa de circuito impresso (PCB) dedicada, garantindo melhor imunidade a ruídos eletromagnéticos.

Soluções alternativas para o projeto dimensionado podiam passar por alterar o circuito oscilador, um simples oscilador “555” seria de mais fácil implementação comparativamente com o oscilador de 3 andares desenvolvido, pois apenas requeria um integrado seguido de um andar integrador, diminuindo bastante o número de componentes passivos (resistências) e respetivamente o erro associado, solução não implementada por conta da simplicidade da mesma mencionada pelo professor. Relativamente ao termístor utilizado (NTC), seria possível utilizar um termístor da família RTD (*Resistance Temperature Detector*) que possuem comportamento aproximadamente linear contrariamente ao NTC que possui uma curva exponencial, a única desvantagem seria o preço, visto que comparativamente com o NTC é bastante superior.

Referências

- [1] Arduino, "Arduino Mega 2560 Rev3 Datasheet," 2020. [Online]. Disponível em: <https://docs.arduino.cc/resources/datasheets/A000067-datasheet.pdf>
- [2] R. Bitter, T. Mohiuddin, e M. Nawrocki, *LabVIEW: Digital Signal Processing*. CRC Press, 2006.
- [3] S. Franco, *Design with Operational Amplifiers and Analog Integrated Circuits*, 4.^a ed. McGraw-Hill Education, 2014.
- [4] Instituto Superior de Engenharia do Porto (ISEP), "Eletrónica Aplicada (ELEAPL)," Moodle ISEP, 2026. [Online]. Disponível em: <https://moodle.isep.ipp.pt/>

Anexos

Anexo I – *Ficheiro .xlsx onde foi realizado todas as regressões, e elaborações de tabelas.*



Anexo II – *Código C desenvolvido exclusivamente para ligação do Mega2560 ao LabView, código é ligeiramente diferente por conta do parsing de string que o LabView necessita fazer de modo a ser possível realizar o tratamento dos dados enviados.*



Anexo III – *Ficheiro do LabView que contém a interface gráfica e o diagrama de blocos desenvolvido para este projeto.*



Anexo V – *Ficheiro do PSPICE TI que contém todas as simulações desenvolvidas no âmbito do projeto.*

